

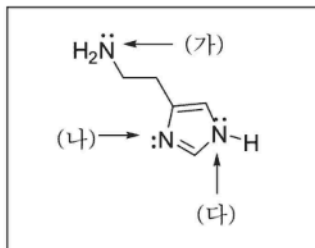
유기화학 기출 모범답안 (2012학년도)

중등 화학 교사 임용시험 · 2012학년도 · 9문항 · 단원순

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2012	1차 35번	1. 결합과 구조	결합과 구조 — 질소 원자의 혼성 궤도함수(히스타민)	1.5	히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수	1
2012	1차 38번	2. 산과 염기	산과 염기 — 아민·아미딘의 염기성 비교(공명·입체 효과)		두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기	3
2012	1차 34번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)		에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane	6
2012	1차 39번	9. 알코올	알코올·카보닐의 자리옮김 — 피나콜, Baeyer-Villiger, Curtius	2.5	피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정	8
2012	1차 36번	10. 에터와 에폭사이드	에폭사이드의 생성과 개환 — 분자 내 SN2와 염기성 개환의 입체화학		(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol → 2,2,3-trimethyloxirane → 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학	11
2012	1차 37번	12. 방향족 화합물의 반응	친핵성 방향족 치환 — 벤자민(제거·첨가), SNAr(첨가·제거), 피리딘의 친전자성 치환		4-chlorotoluene + NaNH ₂ , 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정	14
2012	1차 39번	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — pinacol 자리옮김·Baeyer-Villiger 산화·Curtius 자리옮김	2.5	pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 — 주생성물 판정	17
2012	2차 논술형 4번	13. 알데하이드와 케톤	알데하이드와 케톤 — aldol·이미늄(환원성 아미노화)·폴리카보네이트, STS 수업 설계	35	aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업	20
2012	1차 40번	21. 유기 분광	분광학적 구조 결정 — IR· ¹ H NMR (2차 아마이드)		C ₃ H ₇ NO: 3300·1654 cm ⁻¹ 와 δ 2.0(s)·2.8(d)·≈7.4(br)로 N-methylacetamide 고르기	26

기출 원문 2012 · 교재 2쪽

35. 다음은 혈관 확장제인 히스타민(histamine)의 구조이다.



각 질소 원자의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?
[1.5점]

	(가)	(나)	(다)
①	sp^3	sp^2	sp^2
②	sp^3	sp^2	sp^3
③	sp^3	sp^3	sp^3
④	sp^2	sp^2	sp^3
⑤	sp^2	sp^3	sp^2

풀이 그림

히스타민(histamine)의 세 질소 (가)·(나)·(다)의 혼성 궤도함수

문제 요지 혈관 확장제 히스타민(4-(2-aminoethyl)imidazole)의 구조에서 (가) 결사슬 말단의 $H_2\ddot{N}$ -, (나) 이미다졸 고리의 $:N=$ (피리딘형 N), (다) 이미다졸 고리의 $\ddot{N}-H$ (피롤형 N)의 혼성 궤도함수를 가장 적절하게 배열한 것은?

- ① sp^3, sp^2, sp^2 ② sp^3, sp^2, sp^3 ③ sp^3, sp^3, sp^3 ④ sp^2, sp^2, sp^3 ⑤ sp^2, sp^3, sp^2

모범답안 ① (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2

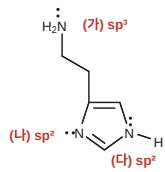
(가)는 σ 결합 3개 + 비공유쌍 1개인 알킬 아민 $N \rightarrow sp^3$. (나)는 고리 $C=N$ 이중 결합의 N으로 σ 2개 + 비공유쌍(sp^2 , 고리 면 안) $\rightarrow sp^2$. (다)는 σ 결합 3개이지만 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 이미다졸의 6π 방향족 고리에 참여해야 하므로 평면 sp^2 .

핵심 개념 · 공식

- 혼성 판단의 출발: 입체수(σ 결합 수 + 비공유쌍 수) $4 \rightarrow sp^3$, $3 \rightarrow sp^2$, $2 \rightarrow sp$
- 예외(공명·방향족): 비공유쌍이 인접 π 계와 공액할 수 있으면 그 비공유쌍은 p 궤도에 들어가고 원자는 sp^2 가 된다 (아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N 등)
- 피리딘형 $N(=N-)$: 비공유쌍이 sp^2 궤도(고리 면 안) $\rightarrow$ 방향족 6π 에 불참 $\rightarrow$ 염기성 자리
- 피롤형 $N(-NH-)$: 비공유쌍이 p 궤도 $\rightarrow 6\pi$ 방향족에 참여 $\rightarrow$ 거의 염기성이 없음
- 이미다졸 = 피리딘형 N 1개 + 피롤형 N 1개; 고리 원자 5개 모두 sp^2 , 전자 6개(C 3개 $\times$ 1 + N (나) 1 + N (다) 2)

풀이 과정 · 메커니즘

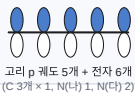
- ① **(가) 결사슬 $-CH_2CH_2\ddot{N}H_2$** : N은 C 1개, H 2개와 σ 결합하고 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 4. 공액할 π 계가 없으므로 그대로 sp^3 (피라미드형, 알킬 아민, 짝산 $pK_a \approx 9.8$).
- ② **(나) 고리의 $:N=$** : $C=N$ 이중 결합의 N. σ 결합 2개($C2, C4$) + 비공유쌍 1개 $\rightarrow$ 입체수 3 $\rightarrow sp^2$. 남은 p 궤도는 $C=N$ π 결합에 쓰였고, 비공유쌍은 고리 면 안쪽의 sp^2 궤도에서 바깥을 향한다. 따라서 이 전자쌍은 방향족 π 계와 직교하며, 히스타민 이미다졸 고리의 염기성 자리가 된다(이미다졸류 $pK_a \approx 7$).
- ③ **(다) 고리의 $N-H$** : σ 결합 3개($C2, C5, H$) + 비공유쌍 $\rightarrow$ 형식적으로는 입체수 4(sp^3)처럼 보인다. 그러나 이 비공유쌍이 p 궤도에 들어가 $C4=C5, C2=N3$ 의 π 전자 4개와 합쳐지면 **6π 방향족**(Hückel $4n+2, n=1$)이 되어 크게 안정해진다. 따라서 N은 평면 sp^2 이다.



histamine

비공유 전자쌍이 든 궤도로 혼성 판단

- (가) 1차 아민 N σ 결합 3 + 비공유쌍 1 = 입체수 4 $\rightarrow$ sp^3 (피라미드형)
 (나) 피리딘형 =N- σ 2 + 비공유쌍 1 = 3 $\rightarrow$ sp^2 , 비공유쌍은 sp^2 (고리 면 안)
 $\rightarrow$ 방향족 6 π 에 불참, 염기 자리(쪽산 $pK_a \approx 7$)
 (다) 피롤형 N-H σ 3 + 비공유쌍(p 궤도) $\rightarrow$ sp^2
 $\rightarrow$ 비공유쌍이 6 π 방향족 고리에 참여 (평면)



고리 p 궤도 5개 + 전자 6개
(C 3개 $\times$ 1, N(나) 1, N(다) 2)

N(나)의 sp^2 비공유쌍:
고리 면 안 $\rightarrow$ π 계와 직교(염기성)

히스타민 세 N의 혼성과 비공유쌍 궤도: 피리딘형(sp^2 , 면 안) vs 피롤형(p, 6 π 참여)

질소	σ 결합	비공유쌍 궤도	혼성	방향족 π 참여
(가) $-NH_2$	3	sp^3	sp^3	—
(나) =N-	2	sp^2 (면 안)	sp^2	π 전자 1개(C=N)만 제공
(다) $-NH-$	3	p (면 수직)	sp^2	비공유쌍 2개 제공

따라서 (가, 나, 다) = (sp^3 , sp^2 , sp^2) $\rightarrow$ ①. ②·③은 (다)를 σ 결합 수만 보고 sp^3 로 본 오답, ④·⑤는 (가)나 (나)를 잘못 판단한 것이다.

④ 판단 순서 요약: ③ σ 결합과 비공유쌍을 세어 입체수로 1차 판단 $\rightarrow$ ⑥ 그 비공유쌍이 인접 π 계(고리)와 공액할 수 있는지 확인 $\rightarrow$ ⑤ 공액으로 방향족성을 얻을 수 있으면 비공유쌍은 p 궤도, 원자는 sp^2 . 이 순서로 보면 (다)만 ⑥·⑤ 단계에서 판단이 바뀐다.

참고 해설(p.42)도 같은 정답 ①이며, 구조식에 (가) sp^3 , (나) sp^2 , (다) sp^2 만 표시하고 있다. 위 풀이는 그 판단 근거(비공유쌍 궤도와 6 π 방향족 참여 여부)를 단계별로 풀어 쓴 것이다.

예상 의문점 Q&A

Q. (다)의 N은 결합이 3개이고 비공유쌍도 있는데 왜 sp^3 가 아닌가요?

A. sp^3 로 두면 비공유쌍이 혼성 궤도에 갇혀 고리 π 계와 겹치지 못하고, 방향족 안정화(수십 kcal/mol)를 잃습니다. 비공유쌍을 p 궤도에 두어 6 π 방향족을 이루는 쪽이 훨씬 안정하므로 N은 평면 sp^2 를 택합니다. 아마이드 N, 피롤 N, 아닐린 N(부분적)과 같은 원리입니다.

Q. 두 고리 N 중 어느 쪽이 양성자화되나요?

A. (나) 피리딘형 N입니다. 비공유쌍이 방향족 π 계에 쓰이지 않아 H^+ 와 결합해도 방향족성이 유지되기 때문입니다. 양성자화된 이미다졸륨 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화되어 안정합니다. (다)에 양성자가 붙으면 방향족성이 깨집니다.

Q. (가) 결사슬 아민과 (나) 고리 N 중 어느 쪽 염기성이 더 큰가요?

A. (가) 1차 알킬 아민(쪽산 $pK_a \approx 9.8$)이 (나)($pK_a \approx 6$)보다 강한 염기입니다. sp^3 비공유쌍은 s 성질이 작아 (25%) 핵에 덜 붙잡혀 있어 내어 주기 쉽고, sp^2 (33%) 비공유쌍은 핵에 더 가깝게 붙잡혀 있습니다. 생리적 pH에서 히스타민은 주로 결사슬이 양성자화된 형태로 존재합니다.

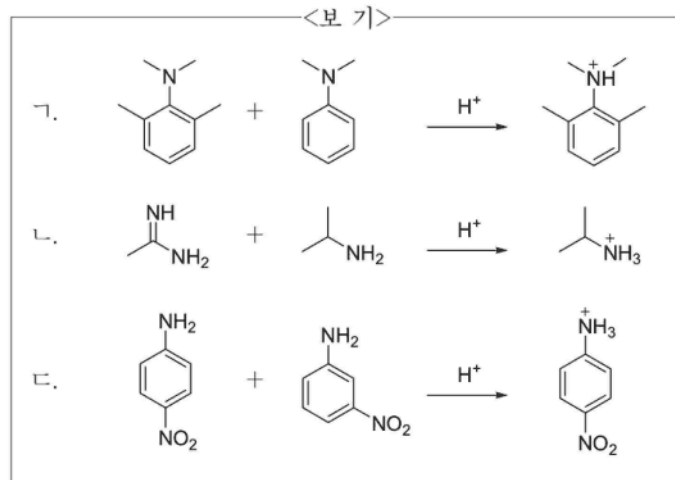
Q. 이미다졸의 두 N은 토토머화로 역할이 바뀌지 않나요?

A. 바뀝니다. N-H의 H가 다른 N으로 옮겨 가는 토토머($N\tau-H \rightleftharpoons N\pi-H$)가 빠르게 평형을 이루며, 그때마다 피리딘형·피롤형 역할이 서로 바뀝니다. 문제는 그림에 그려진 한 토토머에 대해 묻고 있으므로 그 구조로 판단합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

기출 원문 2012 · 교재 8쪽

38. 다음 두 염기 혼합 용액에 일양성자 산을 첨가하였을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 반응에서 두 염기 각각 1몰과 산 1몰이 사용되었으며, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

두 염기 혼합물에 일양성자 산 1몰: 더 강한 염기가 양성자화된 주생성물 고르기

문제 요지 두 염기 각 1몰의 혼합 용액에 일양성자 산 1몰을 가했을 때 생성되는 주생성물의 구조가 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. N,N,2,6-tetramethylaniline + N,N-dimethylaniline → N,N,2,6-tetramethylanilinium

ㄴ. acetamidine(CH₃C(=NH)NH₂) + isopropylamine → isopropylammonium

ㄷ. p-nitroaniline + m-nitroaniline → p-nitroanilinium

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

ㄱ ○: 2,6-CH₃가 NMe₂를 고리 면에서 비틀어 N 비공유쌍의 고리 쪽 공명(비편재화)을 막으므로(공명의 입체 억제) N,N-dimethylaniline보다 강한 염기 → 먼저 양성자화.

ㄴ X: 아미딘(짝산 pK_a 12.4)이 isopropylamine(10.6)보다 강한 염기 — 아미디늄 이온은 양전하가 두 N에 대칭적으로 비편재화. 주생성물은 아세트아미디늄.

ㄷ X: p-NO₂는 공명(-M)으로 N 비공유쌍을 직접 끌어가므로 p-nitroaniline(1.0)이 m-nitroaniline(2.5)보다 약한 염기. 주생성물은 m-nitroanilinium.

핵심 개념 · 공식

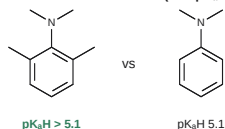
- 경쟁 양성자화: 산 1당량은 두 염기 중 짝산 pK_a가 큰 쪽(강한 염기)과 주로 반응 — 평형 상수 $K = 10^{(\Delta pK_a)}$
- 아닐린의 약한 염기성: N 비공유쌍이 고리로 비편재화(+M) → 양성자화하면 이 공명을 잃음
- 공명의 입체 억제: ortho 치환기가 NR₂를 비틀면 비공유쌍이 고리와 공액하지 못해 국재화 → 염기성 증가 (N,N-dimethyl-o-toluidine pK_aH 5.9 > N,N-dimethylaniline 5.1)
- 아미딘 RC(=NH)NH₂: sp² =NH에 양성자화 → 양전하가 두 N에 동등하게 분산된 아미디늄(대칭 공명) → 강한 유기 염기(구아니딘은 13.6)
- 니트로기: meta는 -I만, ortho/para는 -I + -M(공명으로 비공유쌍 흡인) → para 치환 아닐린이 훨씬 약한 염기

풀이 과정 · 메커니즘

원리: B₁ + B₂ + HA(1몰) → 더 강한 염기가 BH⁺가 된다. 약한 염기의 짝산은 강한 염기에 양성자를 넘겨주므로 (BH₁⁺ + B₂ ⇌ B₁ + B₂H⁺, $K = 10^{(pK_a(B_2H^+) - pK_a(B_1H^+))}$) 평형은 강한 염기의 짝산 쪽으로 기울다.

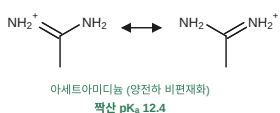
ㄱ: N,N-dimethylaniline(pK_aH 5.1)은 NMe₂가 고리와 같은 평면에 있어 N 비공유쌍이 고리 π계로 비편재화된다 (아닐린이 알킬아민보다 약한 염기인 이유). 2,6-dimethyl 유도체에서는 N-CH₃와 o-CH₃가 부딪혀 C(aryl)-N 결합

산 1물은 두 염기 중 더 강한 염기(짝산 pKa가 큰 쪽)를 양성자화한다



ㄱ ○

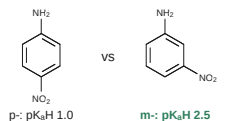
o-CH₃가 NMe₂를 비틀어 공명(비공유쌍 비편재화)을 억제
→ N 비공유쌍이 국재화되어 염기성 ↑ (공명의 입체 억제)
→ 보기처럼 tetramethylaniline이 양성자화 ✓



vs

ㄴ ✕

아미딘(C(=NH)NH₂)이 더 강한 염기:
=NH에 H⁺가 붙으면 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고
→ 주생성물은 아미디늄, 보기의 i-PrNH₃⁺ ✕



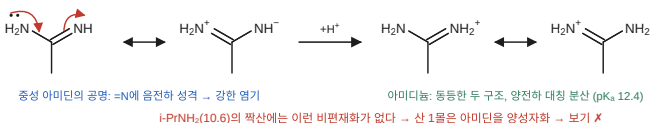
vs

ㄷ ✕

para-NO₂는 N 비공유쌍을 공명(-M)으로 직접 끌어감 → 염기성 매우 약함
meta-NO₂는 유발(-I)만 → 상대적으로 강한 염기 → m-nitroanilinium 생성

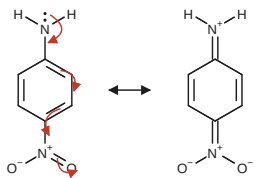
세 쌍의 염기성 비교와 실제로 양성자화되는 염기

ㄴ 아세트아미딘: NH₂의 비공유쌍이 C=N으로 밀려 =NH 쪽 N의 전자 밀도 ↑ (굵은 화살표)

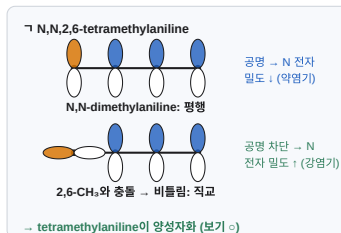


중성 아미딘의 공명: =N에 음전하 성격 → 강한 염기
아미디늄: 동등한 두 구조, 양전하 대칭 분산 (pKa 12.4)
i-PrNH₃(10.6)의 짝산에는 이런 비편재화가 없다 → 산 1물은 아미딘을 양성자화 → 보기 ✕

ㄷ p-nitroaniline: 비공유쌍이 para-NO₂까지 비편재화 (m-NO₂는 공명 경로 없음, -I만)



N이 전자를 이미 내어 준 상태 → pKaH 1.0



굵은 화살표로 본 아미딘의 공명·p-nitroaniline의 push-pull 공명과 NMe₂ 비틀림에 의한 궤도 직교

이 회전 → N의 비공유쌍 궤도가 고리 p 궤도와 거의 직교 → 공명이 끊겨 비공유쌍이 N에 국재화 → 알킬아민에 가까운 성질로 염기성이 커진다. 따라서 산은 tetramethylaniline을 양성자화한다 → 보기 구조 ○. (2011학년도 36번 아조 짝지음 문항과 같은 원리: 공명이 끊겨 고리는 불활성화, N은 염기성 증가)

ㄴ: (중성 염기 쪽에서 보기) 아세트아미딘에서 -NH₂의 비공유쌍이 C-N 결합 쪽으로 밀리고 C=N의 π 전자가 =N 쪽으로 이동하는 공명(H₂N⁺=C-NH⁻)이 기여한다. 그 결과 sp² =NH 질소에 전자 밀도가 몰려 H⁺를 잘 받는다. (짝산 쪽에서 보기) =NH에 양성자가 붙은 [CH₃C(NH₂)₂]⁺는 두 공명 구조가 동등해 양전하가 두 N에 대칭적으로 분산되고 C-N 결합 두 개가 같아진다. 두 관점 모두 아미딘이 강한 염기(짝산 pKa ≈ 12.4)임을 말해 주며, 1차 알킬아민(isopropylamine 10.6)보다 강하다. 주생성물은 아세트아미디늄이므로 보기(isopropylammonium) ✕.

ㄷ: p-nitroaniline은 N 비공유쌍 → C1=N(아미늄) → 고리 π 이동 → C4=N⁺ → N=O의 π 전자가 O로, 이렇게 굽은 화살표로 이어지는 push-pull 공명에 의해 비공유쌍이 NO₂ 산소까지 비편재화된다. 양성자화하면 이 공명 에너지가 잃으므로 pKaH 1.0으로 매우 약한 염기이다. m-NO₂는 공명 경로가 NH₂가 붙은 탄소에 닿지 않아 -I 효과만 작용 → pKaH 2.5. 더 강한 염기는 m-이성질체 → 보기(p-nitroanilinium) ✕.

정리: 질소의 비공유쌍이 국재화될수록(전자 밀도가 높을수록) 강한 염기이고, 비편재화될수록 약한 염기이다. ㄱ은 비틀림으로 국재화(강염기 쪽이 보기와 일치), ㄴ·ㄷ은 보기에 그려진 쪽이 오히려 약한 염기이다.

참고 해설(p.44)도 정답 ① ㄱ이며, “질소의 전자가 편재될수록(전자 밀도가 높을수록) 짝산이 불안정한 강한 염기이고, 더 강한 염기가 양성자화된 짝산이 주생성물”이라는 원리로 세 보기를 굵은 화살표(아미딘·p-nitroaniline의 공명)와 궤도 그림(ㄱ의 N-C p 궤도 직교)으로 설명한다. 그림 2가 그 내용이다.

보기	짝산 pKa 비교	양성자화되는 쪽	판정
ㄱ	tetramethylaniline(공명 억제) > N,N-dimethylaniline 5.1	tetramethylaniline	○
ㄴ	acetamidine 12.4 > i-PrNH ₂ 10.6	아미딘	✕
ㄷ	m-NO ₂ 2.5 > p-NO ₂ 1.0	m-nitroaniline	✕

예상 의문점 Q&A

Q. 아닐린에서는 o-메틸이 염기성을 낮추는데(o-toluidine 4.4 < aniline 4.6), ㄱ에서는 왜 높이나요?

A. NH₂는 작아서 o-CH₃가 있어도 평면성이 거의 유지되고, 오히려 양성자화된 -NH₃⁺의 용매화를 입체적으로 방해해 염기성이 약간 줄어듭니다. NMe₂는 부피가 커서 o-CH₃와 심하게 부딪혀 비틀림으로 공명이 끊기는 효과가 압도적으로 커집니다.

Q. 아미딘의 어느 N에 양성자가 붙나요?

A. sp² =NH의 N입니다. 그 비공유쌍은 공명에 쓰이지 않는 sp² 궤도에 있고, 양성자화 후 생기는 아미디늄 이온이 대칭 공명으로 안정하기 때문입니다. -NH₂ 쪽에 붙으면 그런 공명 안정화가 없습니다.

Q. ‘각 단계에서 적절한 분리·정제’라는 조건은 왜 있나요?

A. 평형 혼합물에는 소량의 다른 짝산도 있으므로, ‘주생성물’을 분리해서 본다는 뜻입니다. 두 염기의 pK_a 차이가 1~2 정도라도 평형 상수가 10~100이라 주생성물은 강한 염기의 짝산입니다.

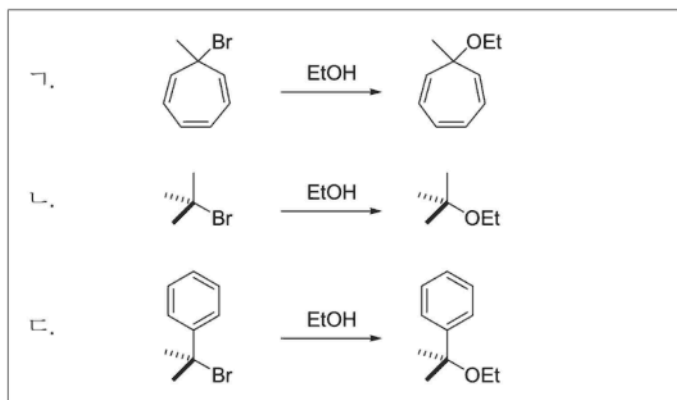
Q. p-nitroaniline이 그렇게 약한 염기라면 물에서 거의 양성자화되지 않나요?

A. pK_aH 1.0이므로 pH 1 정도의 강산성에서야 절반이 양성자화됩니다. 그래서 p-nitroaniline은 강산 조건에서의 염기로 Hammett 산도 함수(H_0) 측정 지시약으로도 쓰입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

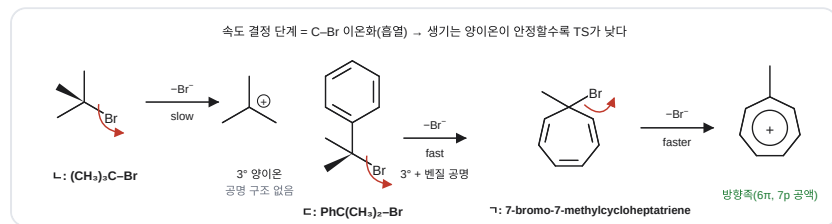
기출 원문 2012 · 교재 23쪽

34. 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

풀이 그림



속도 결정 단계(C-Br 이온화): ㄴ slow < ㄷ fast < ㄱ faster

에탄올 가용매분해(S_N1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane

문제 요지 다음 할로젠화 알킬의 에탄올 가용매분해(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 나열한 것은? (반응 조건 동일)

ㄱ. 7-bromo-7-methylcyclohepta-1,3,5-triene → 7-ethoxy 화합물 ㄴ. $(CH_3)_3CBr \rightarrow (CH_3)_3COEt$ ㄷ. $PhC(CH_3)_2Br \rightarrow PhC(CH_3)_2OEt$

- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

모범답안 ① ㄱ > ㄷ > ㄴ — ㄱ의 중간체는 메틸트로필륨 이온(6 π 방향족, 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산), ㄷ은 3° 벤질 양이온(큐밀 양이온, 페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산), ㄴ은 3° tert-뷰틸 양이온(초공액·유발 효과만).

핵심 개념 · 공식

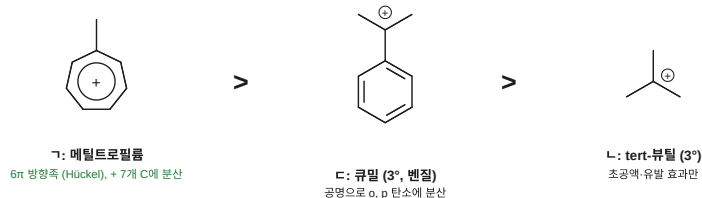
- S_N1 : 속도 = $k[RX]$, 속도 결정 단계 = 이온화 → 탄소 양이온이 안정할수록(Hammond 가설: TS도 낮음) 빠름
- 탄소 양이온 안정화: 방향족성 > 공명(알릴·벤질) > 초공액·유발 효과($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$)
- Hückel 규칙: 평면·고리·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족. 트로필륨 $C_7H_7^+ = 6\pi(n=1)$
- 큐밀(2-phenyl-2-propyl) 양이온 = 3° + 벤질: 양전하가 ipso 탄소 외 ortho·para 탄소에 비편재화

풀이 과정 · 메커니즘

① **메커니즘 공통 골격**: 에탄올 가용매분해는 S_N1 이다. C-Br 결합 전자쌍이 Br로 옮겨 가며 이온화(Br^- 이탈)하는 첫 단계가 **속도 결정 단계**(흡열)이고, 생긴 탄소 양이온을 용매 EtOH가 포획한 뒤 H^+ 를 잃어 에터가 된다. 흡열 단계의 전이상태는 Hammond 가설에 따라 양이온과 닮았으므로, 중간체가 안정할수록 이온화가 빠르다.

② 각 중간체

- ㄴ $(CH_3)_3C^+$: 3° 양이온. 9개의 C-H 초공액과 메틸의 +I 효과로만 안정화되고 **공명 구조가 없다** → 이온화가 가장 느림(slow).
- ㄷ $PhC^+(CH_3)_2$: 3° 양이온이면서 벤질 위치 → 빈 p 궤도가 페닐 π 계와 겹쳐 양전하가 ortho·para 탄소에 비편재화(공명 구조 4개) → 빠름(fast).
- ㄱ **메틸트로필륨**: C7-Br이 이온화하면 C7이 sp^2 가 되어 빈 p 궤도가 세 C=C와 고리형으로 공액 → 7원 고리의 7개 p 궤도가 모두 공액, 6 π 전자($4n+2, n=1$), 평면 → **방향족**. 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산되고 방향족 안정화 에너지까지 얻는다 → 가장 빠름(faster). (3° 양이온이기도 하다.)



세 중간체의 안정화 요인: 방향족 트로필륨 > 벤질 3° > 3°

③ 순서: 중간체 안정성 $\text{ㄱ}(3^\circ + \text{방향족}) > \text{ㄷ}(3^\circ + \text{벤질 공명}) > \text{ㄴ}(3^\circ, \text{공명 없음}) \rightarrow \text{①}$.

기질	중간체	안정화 요인	이온화	순위
ㄱ	메틸트로필륨	방향족성(6π, 7p 공액) + 3°	faster	1
ㄷ	큐밀 양이온	3° + 벤질 공명	fast	2
ㄴ	tert-뷰틸 양이온	3°(초공액·유발)만	slow	3

참고: 탄소 양이온의 열역학적 안정성은 $\text{pK}_{\text{R}^+}(\text{R}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{ROH} + \text{H}^+)$ 로 비교할 수 있다. 트로필륨 $\approx +4.7$ (물에서 안정), 큐밀·t-Bu⁺는 매우 음의 값(물에서 즉시 반응). 트로필륨 브로마이드는 실제로 물에 녹는 이온성 고체이다.

참고 해설 대조: 정답(①)과 근거(3°·공명 없음 slow, 3°·공명 fast, 3°·방향족 faster)가 일치한다. 참고 해설처럼 이온화 단계를 굵은 화살표로 나타낸 그림을 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 CH₃가 붙어 있어도 방향족인가요?

A. 네. CH₃는 고리 밖 치환기이며, 고리 7개 탄소가 모두 sp²로 평면을 이루고 6개의 π 전자를 가지므로 방향족입니다. CH₃는 오히려 초공액으로 약간 더 안정화합니다.

Q. 큐밀 양이온이 3° + 공명인데도 트로필륨보다 불안정한 이유는요?

A. 벤질 공명 구조에서는 벤젠 고리의 방향족성이 깨진 구조(o·p에 양전하)를 섞어야 하므로 비편재화의 이득이 제한적입니다. 트로필륨은 양이온 자체가 방향족이어서 모든 공명 구조가 동등하고 추가 방향족 안정화 에너지를 얻습니다.

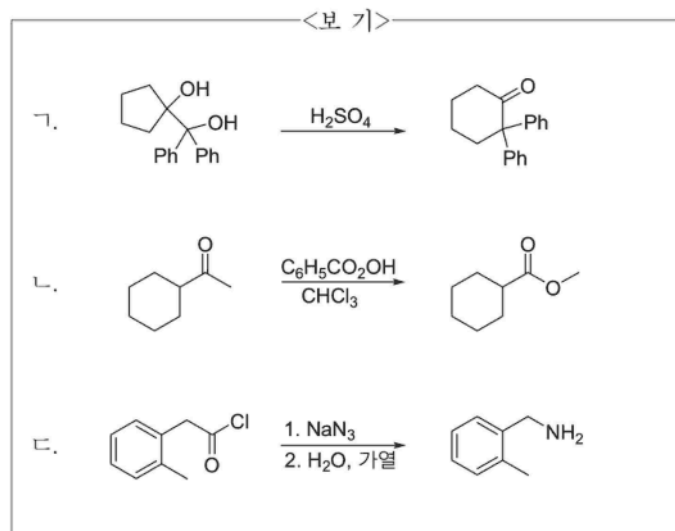
Q. 중간체 안정성과 반응 속도는 같은 순서인가요?

A. S_N1의 속도 결정 단계는 흡열적 이온화이므로 Hammond 가설에 따라 TS가 양이온과 닮았습니다. 따라서 보통 같은 순서이며, 이 문제에서도 ㄱ > ㄷ > ㄴ 순으로 가용매분해가 빠릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

기출 원문 2012 · 교재 48쪽

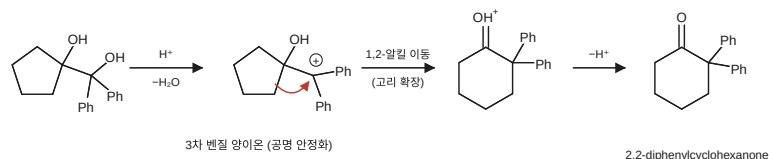
39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

ㄱ. 피나콜 자리옮김 — 더 안정한 탄소 양이온(Ph_2C^+) 생성 → 고리 C-C 결합 이동(고리 확장)



ㄱ: 피나콜 자리옮김 — Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장)

피나콜 자리옮김(고리 확장) · Baeyer-Villiger 산화 · Curtius 자리옮김 생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexanone
 ㄴ. cyclohexyl methyl ketone $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{-CO-OCH}_3$)
 ㄷ. (2-methylphenyl)acetyl chloride $\xrightarrow{1. \text{NaN}_3, 2. \text{H}_2\text{O}, \text{가열}}$ 2-methylbenzylamine
 ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

- ㄱ ○: 더 안정한 Ph_2C^+ (3차·이중 벤질)가 생기고, 이웃 고리 C-C 결합이 이동해 5원 → 6원 고리 확장 → 2,2-diphenylcyclohexanone.
 ㄴ X: Baeyer-Villiger에서는 이동 경향이 큰 2차 알킬(사이클로헥실)이 O로 이동 → **cyclohexyl acetate** ($\text{CH}_3\text{CO-O-C}_6\text{H}_{11}$). 보기의 메틸 에스터는 CH_3 가 이동한 것.
 ㄷ ○: $\text{RCOCl} + \text{NaN}_3 \rightarrow$ 아실 아자이드 → (가열) Curtius 자리옮김 → $\text{R-N=C=O} \rightarrow$ 가수분해·탈카복실화 → R-NH_2 (탄소 1개 감소).

핵심 개념 · 공식

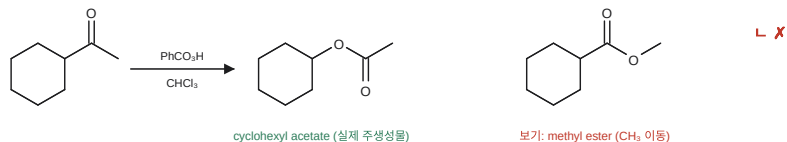
- 피나콜 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 → (i) 더 안정한 탄소 양이온이 생기는 쪽 OH가 H_2O 로 이탈 (ii) 이웃 탄소의 기(H, 아릴, 알킬, 고리 결합)가 1,2-이동 (iii) 옥소카베늄 → 케톤
- 고리에 붙은 다이올에서 고리 C-C 결합이 이동하면 고리 크기 +1 (고리 확장: 5원 → 6원은 고리 긴장 감소로 유리)
- Baeyer-Villiger: 케톤 + 과산 → 에스터. Criegee 중간체에서 이동 경향 3차 알킬 > 2차 알킬 $\approx$ 사이클로헥실 $\approx$ 페닐 > 1차 > CH_3 (양전하를 잘 견디는 기), 이동 기의 입체는 보존
- Curtius 자리옮김: $\text{RCON}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{R-N=C=O} + \text{N}_2$ (R 이동, 입체 보존) $\rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{R-NHCOOH} \rightarrow \text{R-NH}_2 + \text{CO}_2$

풀이 과정 · 메커니즘

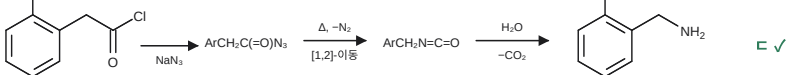
ㄱ 피나콜 자리옮김

- 두 OH 모두 H_2SO_4 에 의해 가역적으로 양성자화될 수 있으므로, 실제 경로는 어느 쪽에서 더 안정한 탄소 양이온이 생기게로 정해진다(H_2O 이탈이 속도 결정 단계).
 경로 ①(빠름): 결사슬 $-\text{C}(\text{Ph})_2\text{-OH}_2^+$ 에서 H_2O 이탈 → 두 페닐로 공명 안정화된 3차 다이페닐메틸 양이온.

ㄴ. Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3차 > 2차(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 > CH₃



ㄷ. 아실 아자이드 → Curtius 자리옮김 → 아이소시아나이드 → 가수분해-탈카복실화



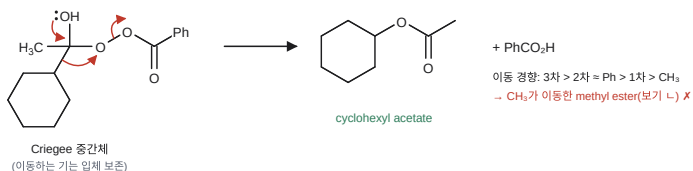
ㄴ: Baeyer-Villiger의 실제 생성물 vs 보기 / ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

ㄱ. 어느 OH가 떠나는가 — 더 안정한 탄소 양이온을 만드는 경로가 빠르다

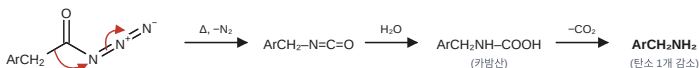
경로 ① (빠름): 결사술 C(Ph)₂-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ Ph₂C⁺ (3차 + 두 페닐 공명) → 고리 C-C 1,2-이동
→ 6원 고리 옥소카베논 → -H⁺ → 2,2-diphenylcyclohexanone

경로 ② (느림): 고리 C-OH 양성자화 → H₂O 이탈
→ 3차 사이클로펜틸 양이온 (페닐 공명 없음)
→ 훨씬 불안정 → 이 경로의 생성물은 무시

ㄴ. Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 사이클로헥실(2차)이 O로 이동하며 O-O 결합이 끊어짐



ㄷ. Curtius: 아실 아자이드 가열 → R 이동과 N₂ 이탈이 협동 → 아이소시아나이드 → 물 첨가-탈카복실화



ㄱ 두 경로의 비교, ㄴ Criegee 중간체에서의 1,2-이동, ㄷ 아실 아자이드의 협동 자리옮김(굽은 화살표)

경로 ②(느림): 고리 -C-OH₂⁺에서 H₂O 이탈 → 공명 안정화가 없는 3차 사이클로펜틸 양이온 → 훨씬 불안정하여 무시.

- 이동하는 기: 양이온 탄소에 이웃한 고리 탄소(C-OH)에 붙은 기는 OH와 고리 C-C 결합 두 개. 고리 C-C 결합(σ 전자쌍)이 Ph₂C⁺로 옮겨 가면 Ph₂C가 고리 안으로 편입 → 6원 고리. 원래 C-OH 탄소는 양전하를 받아 O의 비공유쌍으로 안정화된 옥소카베논(C=OH⁺)이 됨.
- H⁺ → C=O가 있는 탄소 옆에 CPh₂가 있는 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one** → 보기와 일치 ○.

ㄴ Baeyer-Villiger 산화

- (1) 과산(PhCO₃H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가(C=O π 전자쌍은 O로) → 양성자 이동 → 사면체 **Criegee 중간체** R(CH₃)C(OH)-O-O-C(=O)Ph.
- (2) 협동 단계(속도 결정): OH의 비공유쌍이 C=O를 다시 만들고, 동시에 카보닐 탄소의 치환기 하나가 C-C 결합 전자쌍째 이웃 O로 이동하며, O-O 결합 전자쌍은 벤조에이트(PhCO₂⁻) 쪽으로 떠난다.
- (3) 어느 기가 이동하는가: 이동 TS에서 이동하는 기가 부분 양전하를 견뎌야 하므로 이동 경향은 H > 3차 알킬 > 2차 알킬(사이클로헥실) ≈ 페닐 > 1차 알킬 > CH₃ (페닐의 상대 위치는 교재마다 다소 다름). 사이클로헥실이 CH₃보다 압도적으로 잘 이동 → O가 고리 탄소와 C=O 사이에 삽입 → **cyclohexyl acetate** + PhCO₂H.
- 보기 생성물(C₆H₁₁-CO-OCH₃)은 CH₃가 이동한 경우이므로 ✗.

ㄷ Curtius 자리옮김

- (1) N₃⁻가 아실 염화물의 C=O 탄소를 공격(첨가) → 사면체 중간체 → C=O 재형성과 함께 Cl⁻ 이탈(제거) → 아실 아자이드 ArCH₂C(=O)-N=N⁺=N⁻ (친핵성 아실 치환).
- (2) 가열: ArCH₂-C 결합 전자쌍이 이웃 N으로 이동하는 것과 N-N 결합이 끊어져 N₂가 떨어지는 것이 협동으로 일어남 → 아이소시아나이드 ArCH₂-N=C=O (이동 기의 입체 보존).
- (3) H₂O가 N=C=O의 중앙 탄소를 공격 → 카바산 ArCH₂NH-COOH → 가열 시 CO₂ 방출(탈카복실화) → **ArCH₂NH₂** (2-methylbenzylamine, 탄소 1개 감소) ○.

보기	반응	핵심 판단	판정
ㄱ	피나콜	Ph ₂ C ⁺ 형성 → 고리 결합 이동(고리 확장)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2차 알킬 > CH ₃ 이동 → 아세테이트 에스터	✗
ㄷ	Curtius	RCOCl → RNH ₂ (탄소 1개 감소)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하는 경로는 불가능한가요?

A. 페닐은 양이온 탄소(Ph_2C^+) 자체에 붙어 있으므로 ‘이웃 탄소에서 양이온으로’ 이동할 수 없습니다. 이동은 양이온에 이웃한 C-OH 탄소의 치환기(고리 결합 두 개)만 가능하고, 결과는 고리 확장입니다. 만약 고리 쪽 OH가 먼저 떠났다면 페닐 이동으로 다른 케톤이 생기겠지만 그 양이온은 훨씬 불안정합니다.

Q. Baeyer-Villiger의 이동 경향은 왜 그런 순서인가요?

A. O-O 결합이 끊어지는 전이 상태에서 이동하는 기는 전자가 부족해지는(부분 양전하) 탄소에서 떨어져 나가므로, 양전하를 잘 안정화하는 기(더 치환된 알킬, 아릴)가 잘 이동합니다. 탄소 양이온 안정성 순서와 비슷합니다.

Q. ㄷ에서 NaN_3 만으로 아민까지 가나요? 가열이 꼭 필요한가요?

A. 아실 아자이드는 상온에서 비교적 안정하며, 가열해야 N_2 가 빠지며 Curtius 자리옮김이 일어납니다. 이 문항의 ‘2. H_2O , 가열’이 자리옮김과 가수분해를 모두 담당합니다.

Q. Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소사이아네이트를 거쳐 탄소가 1개 적은 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br_2/NaOH , Curtius는 아실 아자이드의 가열을 씁니다. 이동하는 기의 입체 배치는 두 반응 모두 보존됩니다.

참고: 유기 기출 해설 p.44

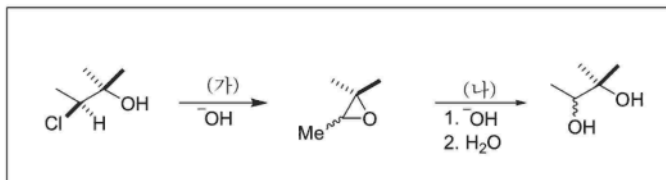
기출 원문 2012 · 교재 51쪽

36. 다음은 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이

중간체인 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐

주생성물인 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다.

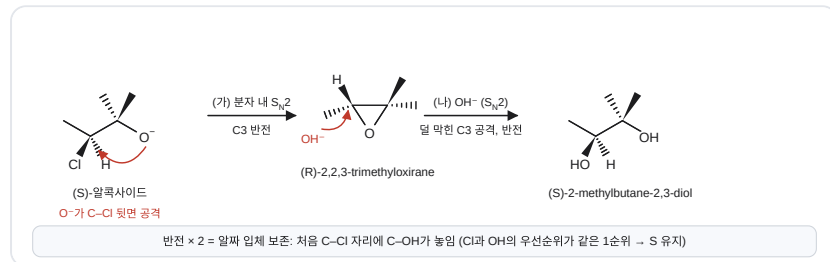
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

	(가)	(나)
①	반전	라세미화
②	반전	반전
③	라세미화	반전
④	보존	반전
⑤	라세미화	라세미화

풀이 그림

(S)-알콕사이드의 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ (반전) $\rightarrow$ (R)-에폭사이드 $\rightarrow$ OH^- 의 C3 공격(반전) $\rightarrow$ (S)-다이올(S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol $\rightarrow$ 2,2,3-trimethyloxirane $\rightarrow$ 2-methyl-2,3-butanediol: 각 단계의 입체화학

문제 요지 (S)-3-chloro-2-methyl-2-butanol이 중간체 2,2,3-trimethyloxirane을 거쳐 주생성물 2-methyl-2,3-butanediol로 되는 반응이다. (가): OH^- , (나): 1. OH^- 2. H_2O . 단계 (가)와 (나)에서 일어나는 입체화학으로 옳게 짝지은 것은?

① 반전-라세미화 ② 반전-반전 ③ 라세미화-반전 ④ 보존-반전 ⑤ 라세미화-라세미화

모범답안 ② (가) 반전, (나) 반전.(가) OH^- 가 3차 알코올을 탈양성자화 $\rightarrow$ 알콕사이드 O^- 가 C3-Cl의 뒷면을 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ 로 공격 $\rightarrow$ C3에서 **반전**(에폭사이드 고리 형성).(나) 염기성 조건의 개환은 $\text{S}_\text{N}2$: OH^- 가 입체 장애가 작은 2차 탄소(C3)를 뒷면 공격 $\rightarrow$ C3에서 다시 **반전**. 두 번 반전되어 알짜로는 입체 보존 $\rightarrow$ (S)-2-methylbutane-2,3-diol.

핵심 개념 · 공식

- 할로하이드린 + 염기 $\rightarrow$ 에폭사이드: 분자 내 Williamson 에터 합성($\text{S}_\text{N}2$). O^- 와 이탈기가 anti-periplanar여야 하며, C-X 탄소에서 반전
- 에폭사이드 개환: 염기성·중성 친핵체 $\rightarrow$ $\text{S}_\text{N}2$, 덜 치환된 탄소 공격 / 산성 $\rightarrow$ 양성자화 후 더 치환된 탄소 공격 ($\text{S}_\text{N}1$ 성격). 두 경우 모두 공격받는 탄소는 반전
- $\text{S}_\text{N}2 =$ 입체 특이적(반전), $\text{S}_\text{N}1 =$ 평면 양이온 $\rightarrow$ 라세미화
- 이중 반전 = 알짜 보존 (이웃기 참여와 같은 원리)

풀이 과정 · 메커니즘

(가) 에폭사이드 형성 — 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$

- 먼저 C2-C3 단일 결합이 회전하여 C2-OH와 C3-Cl이 anti-periplanar인 형태를 취한다(반응 가능한 형태).
- $\text{OH}^- + \text{R}_3\text{C}-\text{OH} \rightleftharpoons \text{R}_3\text{C}-\text{O}^- + \text{H}_2\text{O}$ (산-염기, 빠른 평형).
- C2의 O^- 가 인접한 C3를 공격하는데, 이 탄소의 이탈기 Cl과 O^- 가 C2-C3 결합을 사이에 두고 anti 배열일 때 뒷면 공격이 가능 $\rightarrow$ 3원 고리 형성과 동시에 Cl^- 이탈. 공격받는 C3의 배열이 뒤집힌다(Walden 반전).

- C3의 우선순위: Cl(1) > C2(2) > CH₃(3) > H(4) 에서 O(1) > C2(2) > CH₃ > H 로, 1순위 기가 반대쪽에서 들어오므로 표기도 S → R: (R)-2,2,3-trimethyloxirane.

(나) 염기성 개환 — 분자 간 S_N2

- OH⁻는 강한 친핵체이고 에폭사이드는 양성자화되지 않으므로 S_N2 → 입체 장애가 작은 C3(2차)를 공격(C2는 3차).
- C3에서 C-O(고리) 결합의 뒷면으로 공격 → 다시 반전. 2) H₂O로 알콕사이드 양성자화 → 다이올.
- 결과: 처음 Cl이 있던 방향에 OH가 놓임 → (S)-2-methylbutane-2,3-diol (C2는 두 CH₃를 가져 입체 중심 아님).

선지	(가)	(나)	판정
①	반전	라세미화	× (나)는 S _N 2
②	반전	반전	○
③	라세미화	반전	× (가)는 분자 내 S _N 2
④	보존	반전	×
⑤	라세미화	라세미화	×

예상 의문점 Q&A

Q. (나)에서 3차 탄소(C2)를 공격하면 안 되나요?

A. 염기성 조건에서는 S_N2가 지배하므로 입체 장애가 결정적입니다. 3차 탄소 뒷면은 두 CH₃에 가려 공격이 매우 느립니다. 반면 산성 조건(H₃O⁺)이라면 양성자화된 에폭사이드에서 부분 양전하를 더 잘 견디는 3차 탄소(C2)를 물이 공격합니다. 산성으로 열면 C3는 공격받지 않아 에폭사이드의 배열(R)을 그대로 유지하므로 (R)-다이올이 생겨, 염기성 조건의 (S)-다이올과 거울상 관계가 됩니다.

Q. 반전인데 왜 (S)가 (R)로, 다시 (S)로 바뀌나요? 반전과 R/S 변화는 같은 것인가요?

A. 반전은 공간 배열(기하)의 뒤집힘이고, R/S는 우선순위 규칙에 따른 이름입니다. 들어오는 기와 나가는 기의 우선순위 순위가 같을 때만 ‘반전 = R/S 바뀜’이 성립합니다. 이 문항은 Cl → O(고리) → OH가 모두 1순위라 반전마다 표기가 바뀝니다.

Q. (가)에서 알콕사이드 대신 OH⁻가 C3를 직접 공격해 다이올이 생기지는 않나요?

A. 분자 내 반응은 유효 몰농도가 매우 높고, 3원 고리 형성은 엔트로피 손실이 작아 분자 간 S_N2보다 훨씬 빠릅니다. 그래서 에폭사이드가 중간체로 생깁니다.

Q. 라세미화는 언제 일어나나요?

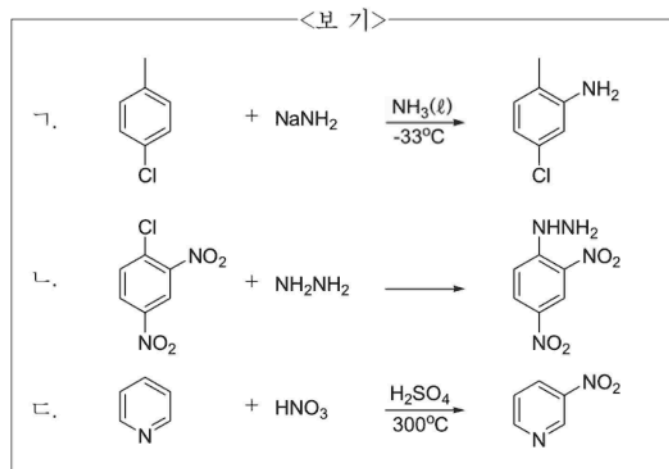
A. 평면 탄소 양이온이 생기는 S_N1 (예: 3차 할로젠화물의 가용매 분해)에서 양쪽 면 공격이 가능할 때입니다. 이 문항의 두 단계는 모두 협동 S_N2 라 라세미화가 없습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

기출 원문 2012 · 교재 67쪽

37. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4-chlorotoluene + NaNH₂, 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + 하이드라진, 피리딘 나이트로화 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂ — NH₃(l), -33 °C → 5-chloro-2-methylaniline (Cl 유지, CH₃의 ortho에 NH₂)ㄴ. 1-chloro-2,4-dinitrobenzene + NH₂NH₂ → (2,4-dinitrophenyl)hydrazineㄷ. pyridine + HNO₃ — H₂SO₄, 300 °C → 3-nitropyridine

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

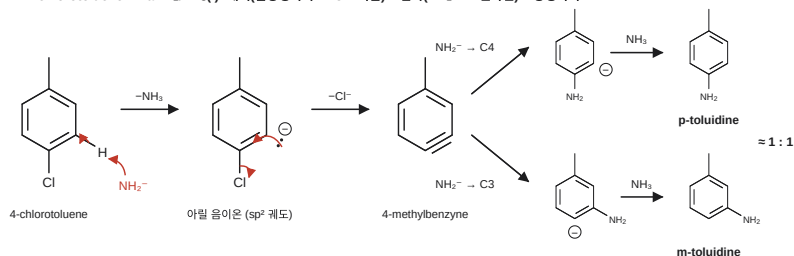
모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: NaNH₂는 Cl의 ortho H를 떼어 벤자인(4-methylbenzyne)을 만들고, NH₂⁻가 삼중 결합의 두 탄소에 첨가 → **p-toluidine + m-toluidine**(약 1:1). Cl은 이탈하며, 보기처럼 Cl이 남고 CH₃의 ortho에 NH₂가 들어가는 생성물은 나오지 않는다.

ㄴ ○: 두 NO₂(o, p)가 활성화한 S_NAr — 하이드라진이 C-Cl 탄소에 첨가 (Meisenheimer 착물) 후 Cl⁻ 이탈 → 2,4-DNP.

ㄷ ○: 피리딘은 매우 불활성이지만 가혹 조건에서 C3(β)에 나이트로화 → 3-nitropyridine(저수율).

풀이 그림

ㄱ. 4-chlorotoluene + NaNH₂/NH₃(l): 제거(탈양성자화 → Cl⁻ 이탈) — 첨가(NH₂⁻ → 벤자인) — 양성자화

보기 ㄱ의 생성물(5-chloro-2-methylaniline): Cl이 그대로 남고 CH₃의 ortho에 NH₂ → 벤자인 경로로는 생길 수 없음 X
 실제: Cl이 떨어져서 NH₂는 원래 Cl 자리(ipso, C4) 또는 그 이웃(cine, C3)에만 들어감

ㄱ: 탈양성자화 → 아릴 음이온 → Cl⁻ 이탈(벤자인) → NH₂⁻ 첨가 → 양성자화 (굵은 화살표), 보기의 구조 X

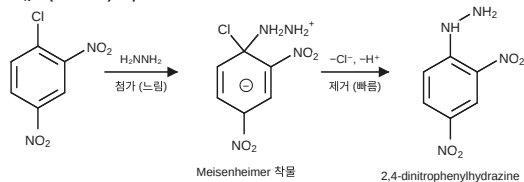
핵심 개념 · 공식

- 벤자인 메커니즘(제거-첨가): 강염기(NH₂⁻)가 할로젠의 ortho H 제거 → X⁻ 이탈 → 벤자인 → 친핵체 첨가 → 양성자화. ipso 치환 + cine 치환(이웃 탄소) 혼합
- S_NAr(첨가-제거): 이탈기의 ortho/para에 강한 전자 끌기(NO₂, CN, C=O)가 있을 때 → 음전하 중간체 (Meisenheimer) 안정화, 속도 F ≫ Cl ≈ Br > I
- 피리딘 EAS: 전기음성 N(-I) + 산성 매질에서 피리디늄 → 니트로벤젠보다도 불활성, C3 치환(C2-C4 공격 σ 착물은 N⁺ 6전자 공명 구조 포함)
- 2,4-DNP(Brady 시약): 알데하이드·케톤과 하이드라존 침전(주황-빨강) → 카보닐 검출

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ 벤자인

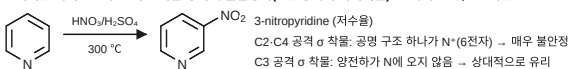
ㄴ. S_NAr (첨가-제거): o-p-NO₂가 Meisenheimer 착물의 음전하를 공명 안정화



음전하 비편재 위치:
C2, C4, C6 (Cl 기준 o, p)
→ C2, C4의 NO₂ 산소까지
(니트로 공명 구조)

ㄴ ✓

ㄷ. 피리딘 나이트로화: N이 고리를 강하게 불활성화(+ 산성에서 피리디늄) → 가혹 조건, C3 치환



C2, C4 공격 σ 착물: 공명 구조 하나가 N⁺(6전자) → 매우 불안정
C3 공격 σ 착물: 양전하가 N에 오지 않음 → 상대적으로 유리

ㄷ ✓

ㄴ: Meisenheimer 착물을 거친 S_NAr / ㄷ: 피리딘의 C3 나이트로화

- 4-chlorotoluene에는 Cl을 활성화하는 NO₂가 없으므로 S_NAr(첨가-제거)은 불가 → 강염기 조건의 **제거-첨가**.
- (1) 탈양성자화: NH₂⁻(짝산 NH₃ pK_a 38)의 비공유쌍이 Cl의 ortho H(C3-H)를 공격하고, C-H 결합 전자쌍은 C3에 남음 → 아릴 음이온(음전하가 고리 평면 안의 sp² 궤도에 있음, Cl의 -I 효과로 안정화).
- (2) 제거: C3의 비공유쌍이 C3-C4 사이로 밀려 들어가며 C4-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl⁻ 이탈 → C3≡C4 **벤자인**(4-methylbenzyne).
- (3) 첨가: NH₂⁻가 벤자인의 C4(원래 Cl 자리)를 공격하면 C3에 음전하, C3을 공격하면 C4에 음전하가 생긴다.
- (4) 양성자화: 아릴 음이온이 용매 NH₃에서 H⁺를 받아 NH₂⁻ 재생 → C4 첨가 → p-toluidine, C3 첨가 → m-toluidine. CH₃는 두 탄소에서 멀어 영향이 작아 약 1:1.
- 보기 생성물(5-chloro-2-methylaniline)은 Cl이 남아 있고 NH₂가 CH₃ 옆에 있으므로 어떤 경로로도 생기지 않는다 → ✗.

ㄴ S_NAr

- NH₂NH₂(α-효과로 강한 친핵체)가 C1(Cl)에 첨가 → 사면체 탄소를 가진 음이온성 σ 착물. 음전하는 C2·C4·C6에 비편재되며 C2·C4의 NO₂ 산소까지 퍼져 크게 안정화.
- Cl⁻ 이탈, N-H 탈양성자화 → 방향족성 회복 → (2,4-dinitrophenyl)hydrazine ○.

ㄷ **피리딘 나이트로화**: 강산(H₂SO₄) 속에서 피리딘의 N 비공유쌍이 먼저 양성자화되어 대부분 피리디늄으로 존재하고, 이 양이온 고리를 NO₂⁺가 공격해야 하므로 EAS가 극히 느려 300 °C 정도의 가혹 조건이 필요하다. NO₂⁺가 C3에 첨가해 σ 착물(δ⁺가 C2·C4·C6에 분포)을 만든 뒤 C3-H의 H⁺가 떨어져 방향족성이 회복된다. 공격 위치별 σ 착물을 비교하면 C2, C4 공격은 양전하가 N에 놓이는(6전자 N⁺) 공명 구조를 포함해 불리하고, C3 공격만 그런 구조를 피한다 → 3-nitropyridine ○.

보기	메커니즘	실제 주생성물	판정
ㄱ	벤자인(제거-첨가)	p- + m-toluidine	✗
ㄴ	S _N Ar(첨가-제거)	2,4-dinitrophenylhydrazine	○
ㄷ	EAS (C3)	3-nitropyridine	○

예상 의문점 Q&A

Q. 벤자인의 ‘삼중 결합’은 보통 알카인과 같은가요?

A. 아닙니다. 새 π 결합은 고리 평면 안에 있는 두 sp² 궤도의 옆면 겹침이라 매우 약하고 뒤틀려 있습니다. 그래서 벤자인은 극도로 반응성이 크고 친핵체나 다이엔(Diels-Alder)과 곧바로 반응합니다.

Q. ㄴ에서 NO₂의 위치가 meta라면 어떻게 되나요?

A. meta NO₂는 Meisenheimer 착물의 음전하가 놓이는 탄소(o, p)에 있지 않아 공명 안정화를 하지 못합니다 (유발 효과만). 이 경우 S_NAr은 매우 느립니다.

Q. 피리딘은 친핵성 치환은 잘 하나요?

A. 네. 전자가 부족한 고리라 C2·C4에서 친핵성 치환이 쉽습니다(예: Chichibabin 반응 — 피리딘 + NaNH₂ → 2-aminopyridine). 음전하가 전기음성 N에 놓이는 중간체가 안정하기 때문입니다.

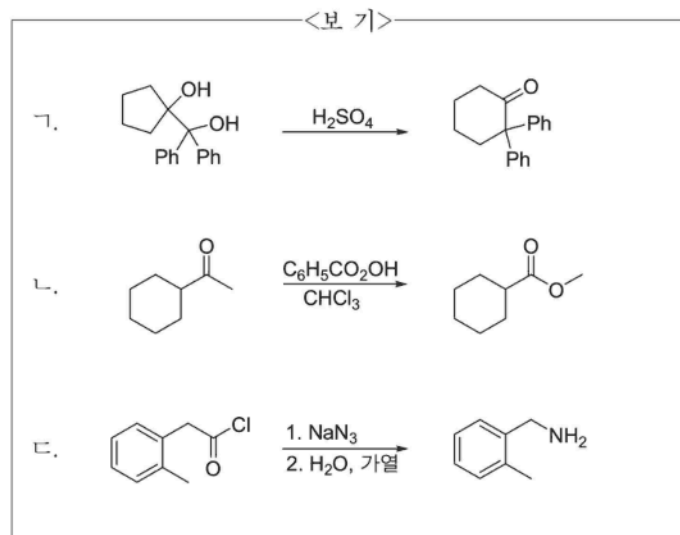
Q. ㄱ에서 CH₃ 대신 OCH₃나 CF₃였다면 1:1이 되나요?

A. 벤자린 탄소 바로 옆(ortho)에 전자 끌기 치환기가 있으면 음전하가 그 치환기에 가까운 탄소에 생기도록 친핵체가 먼 쪽 탄소를 공격해 한쪽 생성물이 우세해집니다. para 치환기(이 문항)는 멀어서 선택성이 작습니다.

참고: 유기 기출 해설 p.43

기출 원문 2012 · 교재 77쪽

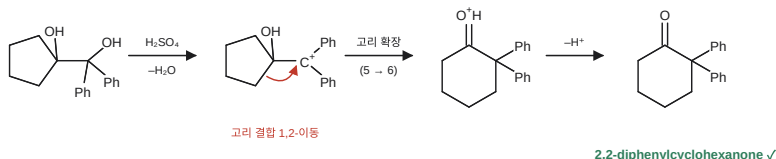
39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?
(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2.5점]



- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 그림

ㄱ. pinacol 자리옮김 — 안정한 Ph_2C^+ 생성 → 고리 C-C 결합 이동(5→6 고리 확장)



ㄱ: 안정한 Ph_2C^+ 생성 후 고리 C-C 결합 이동(고리 확장) → 2,2-diphenylcyclohexanone

pinacol 자리옮김(고리 확장), Baeyer-Villiger 산화, 아실 아자이드의 Curtius 자리
옮김 — 주생성물 판정

문제 요지 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. 1-[hydroxy(diphenyl)methyl]cyclopentan-1-ol $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ 2,2-diphenylcyclohexan-1-one
ㄴ. 1-cyclohexylethan-1-one(cyclohexyl methyl ketone) $\xrightarrow{\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_3\text{H}, \text{CHCl}_3}$ methyl cyclohexanecarboxylate
ㄷ. 2-(2-methylphenyl)acetyl chloride — 1. NaN_3 2. H_2O , 가열 → (2-methylphenyl)methanamine(2-methylbenzylamine)
① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ③ ㄱ, ㄷ

ㄱ ○: 두 OH 중 결사슬 OH가 양성자화·이탈하는 경로가 빠르다(두 페닐로 공명 안정화 된 Ph_2C^+ ; 고리 OH가 떠나면 3° 양이온 → 느림). 이어 고리 C-CH₂ 결합이 1,2-이동해 5원 고리가 6원 고리로 확장되고, 옥소카베늄 이온의 H⁺가 빠져 2,2-diphenylcyclohexanone.

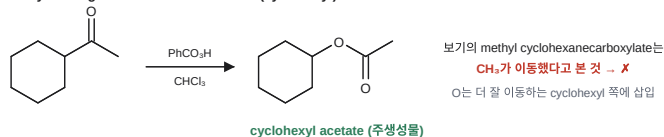
ㄴ X: Baeyer-Villiger(Criegee 중간체)에서 차수가 높은 2차 알킬(cyclohexyl)이 CH₃보다 훨씬 잘 이동하므로 O는 cyclohexyl-C=O 사이에 삽입 → **cyclohexyl acetate**(보기의 메틸 에스터 아님).

ㄷ ○: N_3^- 의 친핵성 아실 치환 → 아실 아자이드 → 가열(Curtius: R 이동과 N₂ 이탈이 협동) → R-N=C=O → 물 첨가 → 카바산 → 탈카복실(-CO₂) → R-NH₂ (R = 2-methylbenzyl).

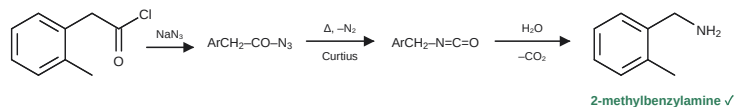
핵심 개념 · 공식

- pinacol 자리옮김: 1,2-다이올 + 산 → 더 안정한 탄소 양이온을 주는 OH가 이탈 → 인접 기 1,2-이동 → 옥소카베늄($\text{C}=\text{O}^+\text{H}$) → 케톤
- 이동 경향(pinacol·Baeyer-Villiger 공통 경향): $\text{H} > 3^\circ > 2^\circ \approx \text{아릴} > 1^\circ > \text{CH}_3$ — 양전하를 잘 안정화하는 기가 잘 이동(Ph의 상대 순위는 교재마다 3° 앞· 2° 뒤 등으로 조금씩 다르게 제시됨). 고리 결합의 이동은 고리 확장(긴장 해소)을 동반
- Baeyer-Villiger: 과산(RCO_3H)이 C=O에 첨가(Criegee 중간체) → 이동기가 O로 이동하며 RCO_2^- 이탈 → 에스터(고리 케톤은 락톤). 이동기의 입체 배치 유지

↳ Baeyer-Villiger 산화 — 이동 경향: 3° > 2°(cyclohexyl) ≈ Ph > 1° > CH₃

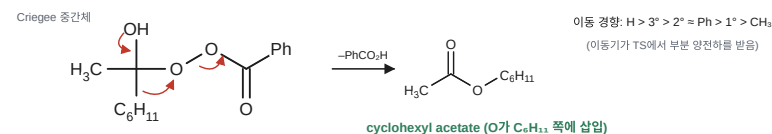


ㄷ. 아실 아자이드의 Curtius 자리옮김 → 아이소시아나이드 → 가수분해·탈카복실 (탄소 1개 감소)

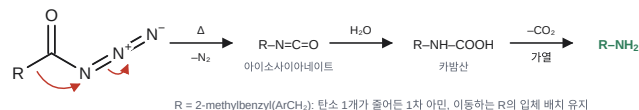


↳ Baeyer-Villiger의 이동 경향(주생성물 cyclohexyl acetate) · ㄷ: Curtius 자리옮김 경로

↳ Baeyer-Villiger: 과산 첨가 → Criegee 중간체 → 2° 알킬(C₆H₁₁)이 O로 이동하며 PhCO₂⁻ 이탈(협동)



ㄷ Curtius: RCOCl + N₃⁻ → 아실 아자이드 → Δ → R 이동·N₂ 이탈(협동) → R-N=C=O → H₂O → 카밤산 → -CO₂ → RNH₂



굵은 화살표: Criegee 중간체에서의 C₆H₁₁ 이동(↳)과 아실 아자이드의 R 이동 · N₂ 이탈(ㄷ)

- Curtius 자리옮김: RCON₃ → Δ → R-N=C=O + N₂ (R 이동, 배치 유지) → H₂O → R-NH-COOH(카밤산) → R-NH₂ + CO₂: 탄소 수가 1 줄어든 1차 아민 (Hofmann 자리옮김과 같은 결과)

풀이 과정 · 메커니즘

ㄱ (pinacol 자리옮김, 고리 확장)

1. 두 OH 중 어느 쪽이 양성자화·이탈하는가: H₂SO₄는 두 OH를 모두 가역적으로 양성자화할 수 있지만, 고리 탄소의 OH₂⁺가 떠나면 3° 알킬 양이온(느린 경로), 결사슬의 OH₂⁺가 떠나면 두 페닐로 공명 안정화된 Ph₂C⁺(다이페닐메틸 양이온, 빠른 경로)가 생긴다 → 더 안정한 양이온을 주는 경로(Hammond 가설: 전이 상태도 더 낮음)로 반응이 진행된다.
2. Ph₂C⁺에 인접한 고리 탄소(OH를 가진 C1)의 치환기 중 **고리 C-C 결합**이 1,2-이동 → 5원 고리가 6원 고리로 확장(고리 긴장·비틀림 긴장 감소) → 양전하는 OH를 가진 탄소에 옮겨가 옥소카베늄 이온(C=O⁺H)으로 안정화.
3. H⁺ 이탈 → 카보닐 탄소 옆에 CPh₂가 들어간 **2,2-diphenylcyclohexan-1-one**. 보기와 일치(○).

↳ (Baeyer-Villiger 산화)

1. 과산(PhCO₃H)의 OH 산소가 카보닐 탄소에 첨가하고 양성자가 이동 → **Criegee 중간체** C₆H₁₁-C(OH)(CH₃)-O-O-COPh.
2. (협동 단계, 속도 결정) OH 산소의 비공유쌍이 C=O를 다시 만들고, 동시에 O-O 결합의 반대편(anti)에 놓인 기가 탄소에서 가까운 O로 1,2-이동하며 O-O 결합 전자쌍이 PhCO₂⁻(이탈기)로 떨어진다.
3. 이동하는 기는 전이 상태에서 부분 양전하를 받으므로 차수가 높은 R이 잘 이동한다: 2차 알킬(cyclohexyl) ≫ CH₃ → O는 고리 쪽에 삽입 → **cyclohexyl acetate**(CH₃CO-O-C₆H₁₁) + PhCO₂H.

보기의 methyl cyclohexanecarboxylate(C₆H₁₁CO-OCH₃)는 CH₃가 이동한 생성물이므로 ✗.

ㄷ (Curtius 자리옮김)

1. N₃⁻가 아실 클로라이드의 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 중간체 → Cl⁻ 이탈(첨가-제거) → 아실 아자이드 ArCH₂CO-N=N⁺=N⁻.
2. 가열: ArCH₂-C 결합 전자쌍이 이웃 N으로 옮겨 가며(R 이동) 동시에 N-N 결합이 끊어져 N₂가 떨어진다(협동, 나이트렌을 거치지 않음) → 아이소시아나이드 ArCH₂-N=C=O. 이동하는 R의 배치는 유지된다.
3. 물이 N=C=O의 중심 탄소를 공격 → 양성자 이동 → 카밤산 ArCH₂NH-COOH → 가열하면 CO₂가 빠지며(탈카복실화) **ArCH₂NH₂**(Ar = 2-methylphenyl).

탄소 수가 하나 줄어든 1차 아민이 생기며, 보기의 (2-methylphenyl)methanamine과 일치(○).

보기	반응	핵심	판정
ㄱ	pinacol 자리옮김	Ph_2C^+ 생성 $\rightarrow$ 고리 결합 이동(5 $\rightarrow$ 6)	○
ㄴ	Baeyer-Villiger	2° 알킬 > CH_3 이동 $\rightarrow$ cyclohexyl acetate	✗
ㄷ	Curtius	$\text{RCON}_3 \rightarrow \text{RNCN} \rightarrow \text{RNH}_2$ (C 1개 감소)	○

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 페닐기가 이동하면 안 되나요? 페닐은 이동 경향이 크다고 배웠는데요.

A. 양이온이 생기는 탄소는 Ph_2C^+ 이고, 이동은 그 옆 탄소(고리 C1)에 붙은 기 중에서 일어납니다. 두 페닐은 양이온 탄소 자신에 붙어 있으므로 이동 후보가 아닙니다. C1에 붙은 이동 후보는 두 고리 C-C 결합뿐이고(OH는 남아서 C=O가 됨), 그중 하나가 이동해 고리가 확장됩니다.

Q. ㄴ에서 산소가 어느 쪽에 들어가는지 빠르게 판단하는 방법은?

A. ‘더 치환된(양전하를 더 잘 견디는) 쪽으로 O가 끼어든다’고 기억하면 됩니다. $3^\circ > 2^\circ \approx$ 페닐 $> 1^\circ > \text{CH}_3$ 순입니다. 메틸 케톤은 거의 항상 아세테이트 에스터(R-O-COCH_3)를 줍니다.

Q. ㄷ의 Curtius와 Hofmann 자리옮김은 어떻게 다른가요?

A. 둘 다 아이소시아네이트를 거쳐 탄소 하나가 줄어드는 1차 아민을 줍니다. Hofmann은 1차 아마이드 + Br_2/NaOH (N-브로모아마이드 음이온에서 Br^- 이탈), Curtius는 아실 아자이드의 가열(N_2 이탈)로 아이소시아네이트를 만든다는 점이 다릅니다. 두 경우 모두 이동하는 R의 입체 배치가 유지됩니다.

Q. Curtius 생성물을 알코올에서 가열하면요?

A. 아이소시아네이트에 알코올이 첨가되어 카바메이트(R-NH-CO-OR')가 생깁니다. t-BuOH를 쓰면 Boc로 보호된 아민을 바로 얻을 수 있습니다.

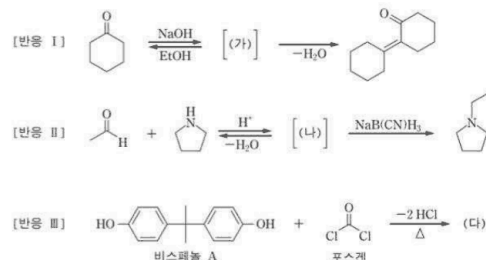
Q. 교재마다 Ph의 이동 경향 순위가 다른데 시험에서는 어떻게 판단하나요?

A. Ph는 이동 시 페노늄(σ 착물)형 전이 상태로 양전하를 분산하므로 2°~3° 알킬 수준이며, 치환기(전자 주개/끌개)에 따라 순위가 달라져 교재마다 표기가 다릅니다. 이 문항처럼 2° 알킬 vs CH_3 이면 어느 순위표로도 결론이 같습니다(H와 3°가 가장 잘, CH_3 가 가장 못 이동).

참고: 유기 기출 해설 p.44

기출 원문 2012 · 교재 78쪽

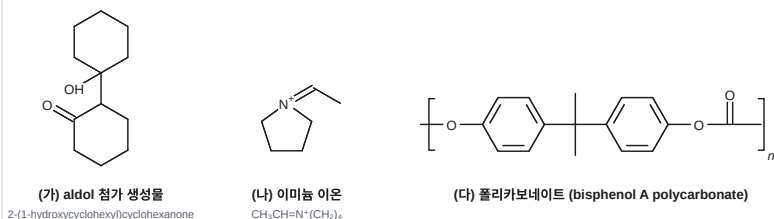
4. [반응 I]~[반응 III]은 축합반응을 거쳐서 생성물이 형성되는 반응이고, 지문은 [반응 III]과 관련된 사회적 문제를 다룬 설명이다.



[반응 III]의 (다)는 투명 플라스틱 제품을 만들 때 사용되는데 합성 과정에서 독성 물질인 포스젠이 사용되기 때문에 환경 오염의 문제가 발생한다. 따라서 포스젠을 다이에틸 카보네이트(diethyl carbonate)로 대체하여 사용하기도 한다. 또한 근래에는 [반응 III]의 (다)로 만든 컵에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 이것은 비스페놀 A가 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연분해되면서 새로이 생성되었기 때문으로 판단된다. 비록 용출되는 비스페놀 A의 양이 허용기준치보다 훨씬 적은 양임에도 소비자들은 (다)로 제조된 컵에 대해 매우 부정적인 시각을 가지고 있다. 이에 따라 컵 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하기 위하여 연구개발에 많은 비용을 투자하고 있다.

[반응 I]~[반응 III]에서 알돌 축합 중간체인 (가), NaB(CN)H₃와 반응하는 중간체인 (나), 고분자 생성물인 (다)의 구조를 각각 그리시오. [반응 I]에서 염기를 NaOH 대신 LDA(lithium diisopropylamide)로 바꾸고 용매를 EtOH 대신 THF로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 반응 속도에 어떠한 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하고, [반응 II]에서 반응 용액의 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸는 경우 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떠한 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. 지문의 내용을 토대로 [반응 III]의 생성물에서 용출되는 독성 물질의 양이 허용기준치보다 매우 적은 양임에도 불구하고 소비자들의 반응 때문에 이를 개선하기 위해 많은 노력과 비용을 들여야 하는 상황에 대한 인식과 이에 대한 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램에서 제안한 STS 학습모형의 형태로 제시하고자 한다. 이때 전개할 수 있는 수업 내용을 단계별로 나누고, 각 단계에서의 수업 활동을 지문의 내용과 관련지어 각각 한 줄로 2가지씩 서술하시오. 그리고 전통적 수업과 비교하였을 때 이 수업 활동은 어떤 특징이 있는지 설명하시오. 【35점】

풀이 그림



(가) aldol 첨가 생성물, (나) 이미늄 이온, (다) 폴리카보네이트의 구조

aldol 중간체·이미늄 이온·폴리카보네이트 구조, LDA/THF와 pH의 영향, 비스페놀 A 문제의 STS(Iowa Chautauqua) 수업

문제 요지 [반응 I] cyclohexanone —NaOH, EtOH⇌ [(가)] —(—H₂O)→ 2-cyclohexylidenecyclohexan-1-one

[반응 II] CH₃CHO + pyrrolidine —H⁺, —H₂O⇌ [(나)] —NaB(CN)H₃→ 1-ethylpyrrolidine

[반응 III] 비스페놀 A + 포스젠(COCl₂) —(—2 HCl, Δ)→ (다)

지문: (다)는 투명 플라스틱 제품에 쓰이며, 합성에 독성 물질인 포스젠을 사용해 환경 문제가 생기므로 diethyl carbonate로 대체하기도 한다. (다)로 만든 컵에서 비스페놀 A가 독성 물질로 용출되는 것이 확인되었는데, 반응하지 않고 플라스틱 내에 남아 있었거나 플라스틱이 자연 분해되면서 새로 생성되었기 때문이다. 용출량이 허용 기준치보다 훨씬 적는데도 소비자들은 부정적 시각을 가지며, 제조사들은 (다)를 다른 물질로 대체하려 많은 비용을 들이고 있다.

① (가) aldol 축합 중간체, (나) NaB(CN)H₃와 반응하는 중간체, (다) 고분자 생성물의 구조를 그리시오. ② [반응 I]에서 NaOH → LDA, EtOH → THF로 바꾸면 중간체 농도 및 반응 속도에 어떤 변화가 생기는지 염기와 용매의 작용으로 각각 설명하시오. ③ [반응 II]의 반응 용액 산성도를 pH 5에서 pH 2로 바꾸면 중간체 농도 및 환원 반응의 반응성에 어떤 변화가 생기는지 반응 메커니즘을 그려서 설명하시오. ④ 지문을 토대로 한 상황 인식과 해결 방안 모색을 Iowa Chautauqua 프로그램의 STS 학습 모형으로 제시할 때, 수업 내용을 단계별로 나누고 각 단계의 수업 활동을 지문과 관련지어 한 줄로 2가지씩 서술하고, 전통적 수업과 비교한 특징을 설명하시오. 【35점】

[반응 I] 엔올레이트 생성 평형: 염기의 짝산 pKa와 비교

NaOH / EtOH (양성자성)

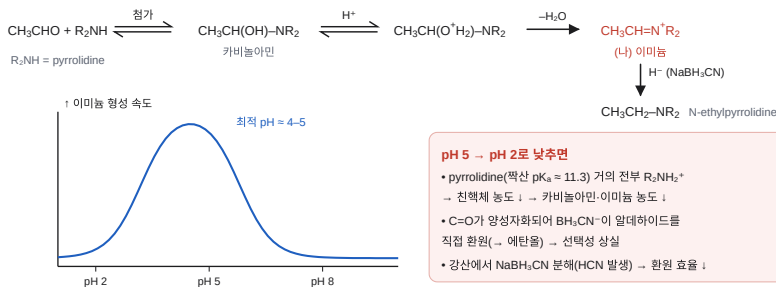
케톤(pKa = 19-20) + OH⁻/EtO⁻(짝산 pKa 15.7-16)
K = 10^{-3.5} → 엔올레이트 극소량(가역)
EtOH가 엔올레이트를 곧바로 양성자화·수소 결합 용매화
→ 엔올레이트 농도 ↓, 첨가 단계 느림·가역
(대신 남은 케톤이 많아 자기 aldol-탈수 진행)

LDA / THF (비양성자성)

케톤 + (i-Pr)₂N⁻(짝산 pKa = 36)
K ≈ 10¹⁶ → 정량적·비가역 탈양성자화
부피 큰 비친핵성 염기, THF는 H⁺ 공급·수소 결합 X
→ 엔올레이트 농도 최대, 친핵성 ↑(빠른 반응)
(케톤이 거의 남지 않음 → 친전자체를 따로 넣는 지정 aldol)

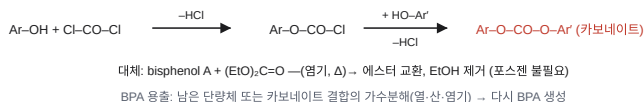
[반응 I] NaOH/EtOH와 LDA/THF의 엔올레이트 생성 평형 비교

[반응 II] 환원성 아미노화: 이미늄 형성(산 촉매) → NaBH₃CN의 선택적 환원



[반응 II] 환원성 아미노화 메커니즘과 이미늄 형성 속도의 pH 의존성

[반응 III] 페놀(페녹사이드)의 친핵성 아실 치환 반복 → 축합 중합 (~2 HCl)



[반응 III] 폴리카보네이트 생성(아실 치환 반복)과 포스젠 대체·BPA 용출

모범답안 ① 구조 — (가) 2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one(β-하이드록시 케톤, aldol 첨가 생성물) / (나) N-ethylidenepyrrolidinium 이온 CH₃CH=N⁺(CH₂)₄ / (다) bisphenol A 폴리카보네이트 -[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-C(=O)]_n-.

② **LDA/THF** — **염기**: LDA의 짝산 (i-Pr)₂NH의 pKa ≈ 36 ≫ 케톤 α-H pKa ≈ 19-20 이므로 탈양성자화가 정량적·비가역이며, 부피가 커 C=O에 첨가하지 않는다 → 엔올레이트 농도가 거의 100 %로 증가, 엔올레이트 생성이 -78 °C에서도 빠르다(NaOH: 짝산 H₂O pKa 15.7 → 평형상 엔올레이트 극소량). **용매**: THF는 비양성자성이라 엔올레이트를 다시 양성자화하지 않고(EtOH는 즉시 양성자화) 수소 결합으로 음이온을 안정화하지도 않으므로 엔올레이트가 그대로 유지되고 친핵성이 커져 첨가(C-C 형성)가 빠르다. 단, 케톤이 모두 엔올레이트가 되면 공격받을 C=O가 남지 않으므로 실제로는 친전자체(카보닐 화합물)를 나중에 넣는 ‘지정 aldol’로 쓰며, 양성자 공급원과 가열이 없어 탈수 없이 알콕사이드((가)의 짝염기) 단계에서 멈춘다.

③ **pH 5 → 2** — pyrrolidine(짝산 pKa ≈ 11.3)이 거의 전부 R₂NH₂⁺로 양성자화되어 친핵성 아민 농도가 급감 → 카비놀아민-이미늄(나) 농도 감소, 이미늄 형성 속도 감소. NaBH₃CN은 pH 5에서는 C=O보다 이미늄을 선택적으로 환원하지만, pH 2에서는 이미늄이 적고 양성자화된 C=O가 직접 환원되어 에탄올이 부생하며 시약이 분해(HCN)되므로 원하는 환원성 아미노화의 반응성(수율·선택성)이 떨어진다.

④ **STS(Iowa Chautauqua) 4단계** — 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행(각 단계 2가지 활동은 풀이 표 참조). **특징**: 실생활 사회 문제에서 출발하는 학생 중심 탐구, 과학·기술·사회의 상호작용 이해, 증거에 근거한 의사 결정과 행동(실천), 협동 학습과 다양한 평가를 강조하여 과학적 소양을 기른다(전통적 수업은 교사 중심의 개념 전달·교과서 순서·지필 평가 위주).

핵심 개념 · 공식

- aldol 축합: 엔올레이트(친핵체) + C=O(친전자체) → β-알콕사이드 → β-하이드록시 카보닐(aldol 첨가) —(염기·가열, E1cB)→ α,β-불포화 카보닐
- 엔올레이트 생성 평형: K = 10^{^(pKa(짝산 염기) - pKa(케톤))}. OH⁻/EtO⁻(15.7-16) → 10^{-3.5} 수준, LDA(36) → 10¹⁶ (정량적)

- 용매 효과: 양성자성 용매는 엔올레이트를 양성자화·수소 결합으로 안정화(반응성 ↓), 비양성자성 THF는 Li⁺만 배위하여 음이온 반응성 유지
- 환원성 아미노화: 카보닐 + 아민 ⇌ 카비놀아민 -H⁺, -H₂O → 이민/이미늄 -NaBH₃CN → 아민. 2차 아민은 이미늄(엔아민과 평형)을 거침
- 이미늄 형성 속도의 pH 의존: 탈수 단계에 H⁺ 필요 vs 아민은 비양성자화 상태여야 친핵성 → 최적 pH ≈ 4-5 (종 모양 곡선)
- NaBH₃CN: CN의 전자 끌기로 BH₃CN⁻의 수소화물 주개 능력이 약함 → 중성 C=O보다 양전하를 띤 이미늄을 선택적으로 환원, 약산성(pH 3-6)에서 안정
- 폴리카보네이트: 페놀(페녹사이드) + COCl₂의 친핵성 아실 치환 반복(축합 중합, HCl 제거) 또는 diphenyl/diethyl carbonate와의 에스터 교환
- Iowa Chautauqua STS 모형(Yager): 초대 → 탐색 → 설명 및 해결 방안 제시 → 실행

풀이 과정 · 메커니즘

① 구조 (가)(나)(다)

- (가): cyclohexanone의 엔올레이트가 다른 cyclohexanone의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → EtOH에서 양성자화 → **2-(1-hydroxycyclohexyl)cyclohexan-1-one**. 이어 α-H 제거 → OH⁻ 이탈(E1cB)로 공액된 2-cyclohexylidenecyclohexanone이 된다.
- (나): pyrrolidine(2차 아민)이 CH₃CHO에 첨가 → 카비놀아민 → OH 양성자화·H₂O 이탈 → **CH₃CH=N⁺(CH₂)₄** (N-ethylidenepyrrolidinium). 2차 아민이므로 중성 이민이 될 수 없고 이미늄 양이온으로 존재하며, 이것이 BH₃CN⁻의 H⁻를 받는다.
- (다): 비스페놀 A의 두 O가 포스젠의 두 C-Cl에 차례로 아실 치환 → 카보네이트 결합 -O-CO-O-로 연결된 **-[O-C₆H₄-C(CH₃)₂-C₆H₄-O-CO]**_n.

② NaOH/EtOH → LDA/THF

$$K = 10^{pK_a(\text{짝산}) - pK_a(\text{케톤})} : \text{NaOH } 10^{15.7-19.5} \approx 10^{-3.8} \mid \text{LDA } 10^{36-19.5} \approx 10^{16.5}$$

요인	NaOH / EtOH	LDA / THF	중간체(엔올레이트) 농도·속도
염기 세기	짝산 pK_a 15.7(16) — 평형, 엔올레이트 $\ll$ 1 %	짝산 $pK_a \approx 36$ — 정량적·비가역	엔올레이트 농도 크게 증가, 생성 속도 빠름(−78 °C에서도 수분)
염기의 친핵성	OH^-/EtO^- 는 작고 친핵성	두 아이소프로필기로 부피 큼 → 비친핵성	C=O 첨가 등 부반응 없음, 속도론적 엔올레이트 선택 가능
용매	양성자성: 엔올레이트를 곧 양성자화, 수소 결합 용매화	비양성자성: H^+ 공급 없음, Li^+ 만 배위	엔올레이트가 그대로 유지·친핵성 증가 → 첨가 단계 빠름
결과	가역 aldol + 가열로 탈수 → 에논	알콕사이드(리튬 엔올레이트) 단계에서 멈춤	탈수 없음; 친전자체를 따로 넣는 지정(교차) aldol에 유리

주의: LDA 1당량으로 cyclohexanone을 전부 엔올레이트로 바꾸면 공격받을 케톤이 남지 않는다. 따라서 자기 aldol을 하려면 케톤을 나중에 추가해야 하며, 이렇게 하면 엔올레이트 농도가 높고 THF에서 반응성이 커서 첨가가 빠르고 선택적이다.

③ [반응 II] pH 5 → pH 2 (메커니즘)

- $R_2NH + CH_3CHO \rightleftharpoons CH_3CH(O^-)-N^+HR_2 \rightarrow$ (양성자 이동) $CH_3CH(OH)-NR_2$ (카비놀아민)
- $CH_3CH(OH)-NR_2 + H^+ \rightleftharpoons CH_3CH(OH_2^+)-NR_2 \rightarrow -H_2O$ (N 비공유쌍이 밀어냄) → **$CH_3CH=N^+R_2$** (나)
- $H_3B^- - CN$ 이 이미늄 탄소에 H^- 전달 → $CH_3CH_2-NR_2$ (1-ethylpyrrolidine)

$$[R_2NH]/[R_2NH_2^+] = 10^{pH - pK_a} : pH\ 5 \rightarrow 10^{5-11.3} \approx 5 \times 10^{-7} \mid pH\ 2 \rightarrow 10^{2-11.3} \approx 5 \times 10^{-10} \text{ (1000배 감소)}$$

- 중간체 농도:** pH 2에서는 자유 아민이 1000배 줄어 1단계(친핵성 첨가)가 느려지고, 카비놀아민·이미늄(나)의 농도가 크게 감소한다(탈수에 필요한 H^+ 는 충분하지만 속도 결정은 첨가 단계로 바뀜).
- 환원 반응성:** $NaBH_3CN$ 은 pH 5 부근에서 C=O는 거의 환원하지 않고 이미늄만 환원한다(선택성). pH 2에서는 이미늄이 적은 대신 양성자화된 $CH_3CH=O^+H$ 가 많아져 BH_3CN^- 이 알데하이드를 직접 환원 → 에탄올 부생, 또 강산에서 BH_3CN^- 이 가수분해되어 HCN이 발생하고 환원제가 소모된다. → 목표 생성물로의 환원성 아미노화 반응성·수율 감소.

④ STS 수업(Iowa Chautauqua 모형)

단계	수업 활동 (지문과 관련, 각 한 줄)
초대 (invitation)	① 젓병 BPA 용출 기사·뉴스 영상을 보여 주고 “허용 기준 이하인데 왜 불안할까?”라는 질문을 스스로 만들게 한다. ② 가정의 플라스틱 용기(PC, PP, PES 등 재활용 표시)를 조사하여 폴리카보네이트 제품을 찾아보게 한다.
탐색 (exploration)	① 모둠별로 비스페놀 A + 포스젠(또는 diethyl carbonate)의 축합 중합 반응식과 (다)의 구조를 조사·모형으로 표현한다. ② 온도·세제·산/염기 조건에서 카보네이트 결합이 가수분해되어 BPA가 다시 생기는 원리와 용출 자료(ppb, 허용 기준)를 비교·분석한다.
설명 및 해결 방안 제시 (proposing explanations and solutions)	① 탐색 결과를 근거로 BPA 용출 원인(미반응 단량체, 가수분해)을 설명하고 위험을 용량-반응 관점에서 해석한다. ② 포스젠 대체 공정(diethyl/diphenyl carbonate 에스터 교환), BPA-free 대체 소재(PP, PES, 유리)의 장단점·비용을 비교한 해결 방안을 제시·토론한다.
실행 (taking action)	① 젓병 올바른 사용법(고온 세척·전자레인지 사용 자제, 굵힌 용기 교체) 안내문·캠페인 자료를 만들어 가정·학교에 배포한다. ② 소비자 인식과 기업 비용 문제를 두고 역할극(소비자·제조사·정부)으로 정책 제안서를 작성하고, 자신의 소비 행동 계획을 세운다.

전통적 수업과 비교한 특징

- 출발점: 교과서 개념이 아니라 학생 생활과 관련된 **사회적 쟁점**(BPA 젓병)에서 시작한다.
- 학생 중심: 학생이 질문을 만들고 자료를 수집·해석하며 교사는 안내자·촉진자 역할을 한다.
- 과학-기술-사회 상호작용: 화학 반응(축합 중합, 가수분해)이 기술(제조 공정)·사회(위험 인식, 비용, 규제)와 연결됨을 이해한다.
- 의사 결정과 실천: 증거를 바탕으로 가치 판단·의사 결정을 하고 실제 행동으로 옮긴다(실행 단계).
- 협동 학습·다양한 평가: 토론, 보고서, 캠페인 산출물 등 과정 중심 평가 → 과학적 소양(과학 개념 + 태도 + 창의성 + 적용)을 기른다.

참고 해설 대조: 참고 자료(p.46)에는 이 문항의 문제(구조·LDA/THF·pH 부분)만 실려 있고 해설이 없으며, ④ STS 수업 설계 부분은 문제에도 빠져 있다. 따라서 위 풀이는 대조할 해설 없이 화학적 근거로만 작성하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. (가)를 탈수된 에논으로 그리면 안 되나요?

A. 문제는 ‘aldol 축합 중간체 (가)’이고 반응식에서 (가) $\rightarrow$ $-H_2O \rightarrow$ 에논이므로 (가)는 탈수 전의 β -하이드록시 케톤이어야 합니다. 에논은 최종 생성물입니다.

Q. (나)를 엔아민으로 그리면 틀린가요?

A. 2차 아민 + 알데하이드는 이미늄 $\rightleftharpoons$ 엔아민 평형을 이루지만, $NaBH_3CN$ 의 H^- 를 받는 친전자성 중간체는 양전하를 띤 이미늄 이온입니다. 엔아민은 $C=C$ 가 친핵성이라 H^- 를 받지 않습니다(엔아민이 양성자화되어 다시 이미늄이 된 뒤 환원됨).

Q. pH가 너무 높아도(예: pH 9) 느린 이유는?

A. 카비놀아민의 OH가 양성자화되어야 물로 이탈할 수 있는데, 염기성에서는 H^+ 가 부족해 탈수(이미늄 형성) 단계가 느려집니다. 그래서 속도-pH 곡선이 pH 4-5에서 최대인 종 모양이 됩니다.

Q. $NaBH_4$ 대신 $NaBH_3CN$ 을 쓰는 이유는?

A. $NaBH_4$ 는 반응성이 커서 이미늄이 생기기 전에 알데하이드를 먼저 알코올로 환원하고, 산성에서 빨리 분해됩니다. $NaBH_3CN$ (또는 $NaBH(OAc)_3$)은 약한 수소화물 주개라 약산성에서 안정하고 이미늄만 골라 환원하므로 ‘한 용기(one-pot)’ 환원성 아미노화가 가능합니다.

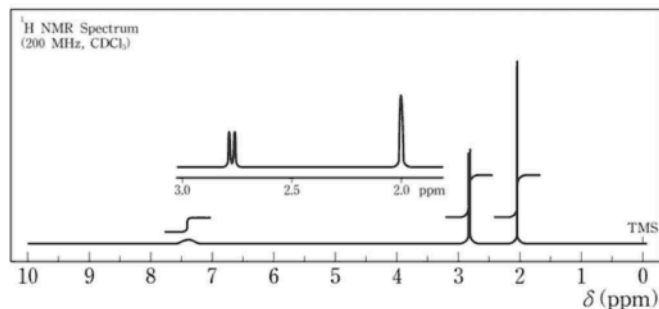
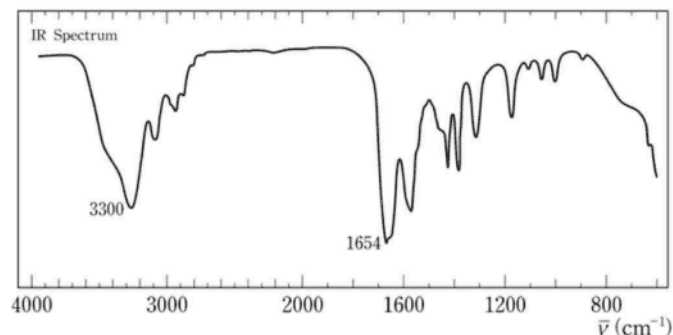
Q. diethyl carbonate로 바꾸면 무엇이 좋아지나요?

A. BPA의 OH와 $(EtO)_2C=O$ 사이의 에스터 교환으로 카보네이트 결합을 만들고 부산물은 EtOH(증류 제거)이므로, 맹독성 포스젠과 HCl·염소계 용매를 쓰지 않는 친환경 공정이 됩니다. 대신 평형 반응이라 고온·감압·촉매가 필요합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.46 (문제만 수록, 해설 없음)

기출 원문 2012 · 교재 125쪽

40. 다음은 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR 스펙트럼이다.
(단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 눈금으로 표시된 영역의 피크를 확대한 것이다.)



이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① CN=COC ② CN=COC
 ③ CC(=O)N ④ CC(=O)N(C)
 ⑤ CN=CO

C_3H_7NO : $3300\text{--}1654\text{ cm}^{-1}$ 와 $\delta\ 2.0(s)\cdot 2.8(d)\cdot \approx 7.4(br)$ 로 N-methylacetamide 고르기

문제 요지 어떤 화합물(C_3H_7NO)의 IR과 1H NMR(200 MHz, $CDCl_3$) 스펙트럼. IR: 3300 cm^{-1} (넓음), 1654 cm^{-1} (강). 1H NMR: $\delta \approx 7.4$ (넓은 봉우리, 1H), 2.8 (d, 3H), 2.0 (s, 3H) (여백에 2.0–3.0 ppm 확대: 2.8 ppm은 이중선, 2.0 ppm은 단일선).

이 화합물의 구조로 옳은 것은?

- ① $H-N=C(OCH_3)CH_3$ ② $CH_3-N=CH-OCH_3$ ③ $CH_3COCH_2NH_2$ ④ $CH_3CONHCH_3$ ⑤ $CH_3-N=CH-CH_2OH$

모범답안 ④ N-methylacetamide ($CH_3CONHCH_3$)

IR 3300 cm^{-1} = N-H 신축(1개), 1654 cm^{-1} = 아마이드 $C=O$ (amide I). 1H : 2.0 (s, 3H) = $CH_3C=O$, 2.8 (d, 3H) = N- CH_3 (N-H 1개와 $^3J \approx 5\text{ Hz}$ 짝지음), ≈ 7.4 (br s, 1H) = N-H.

핵심 개념 · 공식

- 불포화도 = $(2 \cdot 3 + 2 + 1 - 7)/2 = 1 \rightarrow C=O$ 또는 $C=N$ 1개
- 아마이드 $C=O$: 공명(N 비공유쌍 $\rightarrow C=O$)으로 결합 차수가 낮아져 $1690\text{--}1630\text{ cm}^{-1}$ (케톤 1715 보다 낮음)
- 2차 아마이드 N-H 신축: $\approx 3300\text{ cm}^{-1}$ 한 개(1차 아마이드·아민은 두 개)
- N-H 양성자는 사중극자 N(^{14}N)과 느린 교환 때문에 넓게 나타나며 $\delta\ 5\text{--}8.5$
- 아마이드 N-H는 교환이 느려 이웃 N- CH_3 와 짝지음이 관찰됨 $\rightarrow$ N- CH_3 이중선

풀이 과정 · 메커니즘

참고 해설은 IR 두 띠(1654 , 3300)로 아마이드를 정하고, 1H 세 신호를 구조의 세 종류 H에 하나씩 대응시킨다. 같은 흐름으로 정리한다.

① **불포화도 1**: $C=O$ 또는 $C=N$ 하나 — 다섯 선지 모두 해당하므로 분광 자료로 가른다.

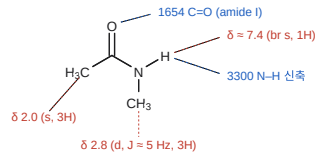
② **IR**: 1654 cm^{-1} 강한 띠 $\rightarrow$ 아마이드 $C=O$ (amide I). N의 비공유쌍이 $C=O$ 로 비편재화(공명 구조 $O^--C=N^+$)되어 $C=O$ 결합 차수가 2보다 작아지므로 케톤(1715)보다 낮은 파수에 나온다. 3300 cm^{-1} 한 개의 띠 $\rightarrow$ N-H 1개(2차 아마이드). 1715 cm^{-1} 케톤 띠가 없으므로 ③ 제외, N-H가 없는 ②도 제외.

③ **1H NMR**

풀이 그림

정답 ④ N-methylacetamide $\text{CH}_3\text{CONHCH}_3$ ($\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}$, 2차 아마이드)

■ ^1H NMR ■ IR



아마이드 공명 → $\text{C}=\text{O}$ 결합 차수 ↓ (1654 cm^{-1})



C-N 부분 이중 결합: 회전 제한, N 비공유쌍 비편제화

N-methylacetamide의 귀속과 아마이드 공명($\text{C}=\text{O}$ 파수 저하 이유)

δ	다중도	적분	귀속
≈ 7.4	br s	1H	N-H (^{14}N 사중극자 넓어짐)
2.8	d ($J \approx 5\text{ Hz}$)	3H	N-CH ₃ (N-H 1개와 짝지음 → $n+1 = 2$)
2.0	s	3H	CH ₃ -C(=O) (이웃 H 없음)

N-CH₃가 **이중선**이라는 것은 N에 H가 정확히 하나 붙어 있다는 뜻이고, 2.0 ppm 단일선은 카보닐에 직접 붙은 메틸이다 → $\text{CH}_3\text{-C(=O)-NH-CH}_3$.

④ 선지 판정

선지	판정	근거
①	✗	이미데이트: OCH_3 3.7(s)가 있어야 함, N-CH ₃ 이중선 없음
②	✗	N-H 없음(3300 ✗), N=CH 7.5(s)· OCH_3 3.7 필요
③	✗	케톤 1715 cm^{-1} , NH_2 두 띠, CH_2 3.4(s, 2H) — 이중선 3H 없음
④	○	s(3H) + d(3H) + br(1H), $3300\cdot 1654\text{ cm}^{-1}$
⑤	✗	$\text{O-H}\cdot\text{CH}_2(4.2)\cdot\text{N=CH}(7.6)$ 필요, $\text{C-CH}_3(2.0\text{ s})$ 없음

참고 해설과 정답 일치(④). 귀속(2.0 s / 2.8 d / 7.4 br s, IR $1654\cdot 3300$)도 동일하다.

예상 의문점 Q&A

Q. N-CH₃가 왜 이중선인가요? N-H는 보통 짝지음을 안 보이지 않나요?

A. 알코올 O-H나 아민 N-H는 분자 사이 양성자 교환이 빨라 짝지음이 평균화됩니다. 아마이드 N-H는 산성도·염기도가 작아 교환이 느리므로 $^3\text{J}(\text{H-N-C-H}) \approx 5\text{ Hz}$ 가 보여 N-CH₃가 이중선이 됩니다. D₂O를 넣으면 N-D가 되어 단일선으로 바뀝니다.

Q. N-H 봉우리가 넓은 이유는?

A. ^{14}N ($I = 1$)은 사중극자 모멘트가 있어 빠르게 완화되며, 여기에 붙은 H의 신호가 넓어집니다(사중극자 넓어짐). 교환도 넓어짐에 기여합니다. 그래서 N-H 자체는 N-CH₃와의 짝지음(사중선)이 뭉개져 넓은 단일선처럼 보입니다.

Q. 1654 cm^{-1} 이 $\text{C}=\text{N}$ 일 가능성은 없나요?

A. 이민 $\text{C}=\text{N}$ 도 $1690\text{--}1640\text{ cm}^{-1}$ 이지만, 3300 cm^{-1} N-H와 $\text{C-CH}_3(2.0\text{ s})\cdot\text{N-CH}_3(\text{d})$ 조합은 아마이드만 설명합니다. 또 $\text{C}=\text{N}$ 선지들은 3.7 ppm OCH_3 나 7.5 ppm N=CH 신호가 있어야 합니다.

Q. 아마이드 C-N 결합이 회전 제한되면 NMR에 영향이 있나요?

A. 네. N,N-dimethylacetamide는 두 N-CH₃가 C=O에 대해 cis/trans로 달라 상온에서 두 단일선(2.9, 3.0)으로 나옵니다. N-methylacetamide는 Z(trans-아마이드) 형태가 압도적이라 한 세트만 보입니다.

참고: 유기 기출 해설 p.45